分类号 TS201.2

学　号 2022808139

南京農業大學

专业学位硕士学位论文

大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备及其果蔬保鲜应用研究

杨昕妍

第一导师	胡冰 教授
第二导师	孙璠
学位类别	农业硕士
专业领域	食品加工与安全
研究方向	食品生物技术
答辩日期	二〇二四年五月二十四日

Study on the Preparation of Soybean Protein Isolate / Sodium Alginate Composite Film and Its Preservation Research on Fruit and Vegetables

By

XINYAN YANG

A Thesis

Presented to the Nanjing Agricultural University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Professional Master of Agriculture

in

Food Processing and Safety

Supervised by

Professor BING HU

Nanjing Agricultural University

Nanjing, China

May 2024

目　录

第一章 文献综述 1
1 大豆分离蛋白概述.....1
2 海藻酸钠概述.....1
3 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合体系研究进展 2
3.1 蛋白和多糖相互作用原理.....2
3.2 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合纳米乳液 3
3.3 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合凝聚微胶囊 3
3.4 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合水凝胶 4
3.5 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜 4
4 可食用膜研究进展.....5
4.1 可食用膜概述.....5
4.2 可食用膜材料种类及成膜原理.....6
5 超声波技术协同制备薄膜工艺概述 8
6 研究目的和意义.....10
7 研究内容.....10
7.1 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备、理化性质及微观结构表征 10
7.2 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜包装和果蔬保鲜应用研究 11
7.3 技术路线图.....11
第二章 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备与表征 13
1 材料与方法.....13
1.1 实验主要试剂与材料.....13
1.2 仪器与设备.....14
1.3 纯大豆分离蛋白膜的制备.....14
1.4 纯海藻酸钠膜的制备.....14
1.5 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备 15
1.6 可食用膜外观、不透明度、厚度测试.....15
1.7 机械性能表征.....15
1.8 气体透过性测试.....16
1.9 水动力学测试.....16
1.10 透油系数测试.....17
1.11 薄膜微观结构表征.....18
1.12 薄膜循环性和降解性.....18
1.13 统计分析.....18

2 结果与分析.....18
2.1 薄膜外观分析.....18
2.2 机械性能分析.....20
2.3 气体透过性分析.....21
2.4 水动力学分析.....23
2.5 耐油性分析.....24
2.6 薄膜微观结构分析.....24
2.7 薄膜循环和生物降解性分析.....26
3 讨论.....27
第三章 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜包装和保鲜果蔬应用研究...31
1 材料与方法.....32
1.1 实验试剂与材料.....32
1.2 主要仪器和设备.....32
1.3 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜保鲜草莓研究.....32
1.4 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜保鲜双孢菇研究.....34
1.5 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合薄膜制备食品包装袋.....34
1.6 统计与分析.....35
2 结果与分析.....35
2.1 草莓保鲜指标分析.....35
2.2 双孢菇保鲜指标分析.....39
2.3 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜制备食品包装袋.....44
3 讨论.....44
全文讨论与结论、创新点及研究展望.....47
1 全文讨论.....47
2 全文结论.....47
3 创新点.....48
4 研究展望.....48
参考文献.....51

大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备及其果蔬保鲜应用研究

摘要

蔬果是中国居民膳食中食物构成的主要组成部分，给予人类必备营养素，但是采后容易腐烂造成的粮食损失已经受到高度重视。石油基塑料因其机械强度好、阻隔性能好、价格低廉等优势仍广泛应用于食品包装和保鲜。然而，大量使用石油基塑料造成了严重的“白色污染”，威胁着生态环境和人类健康。基于蛋白质、多糖和脂类物质制成的生物基薄膜因其对环境影响小、生产成本低而备受关注，具有广泛的应用前景。

大豆分离蛋白和海藻酸钠来源广泛、价廉易得，是制备可食用膜的优良材料。为改善蛋白溶解度和提升薄膜性能，本文引入超声波技术处理蛋白，研究不同蛋白多糖比例以及在 pH7、pH8、pH9 三种条件下溶解蛋白对薄膜机械性能的影响。基于大豆分离蛋白/海藻酸钠复合薄膜具有良好的机械性能和 CO_2/O_2 气体选择透过性,符合果蔬的被动气调要求，研究了复合薄膜对新鲜果蔬（草莓和双孢菇）采后在室温环境中贮藏的保鲜效果。具体研究与结果如下:

1、大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备、理化性质及微观结构表征

通过分析机械性能结果，最终选择在 pH8 条件溶解大豆蛋白溶液，超声功率 320 W，超声时间 30 min（持续 3 s，间断 1 s），之后与海藻酸钠溶液共混后在 85℃持续加热 30 min，流延法干燥成膜。随着海藻酸钠在复合薄膜中的占比从 20%上升到 80%，抗拉强度逐步提升，从 3.512 MPa 增长到 14.748 MPa，断裂伸长率较纯大豆分离蛋白膜有所降低，但是并没有随海藻酸钠的添加有明显的变化趋势，稳定保持在 80%，SPI/SA 复合薄膜中和了大豆蛋白膜高断裂伸长率与海藻酸钠膜高抗拉强度这一特点，可以满足食品包装所要求的机械性能。气体透过性测试结果表明，纯大豆分离蛋白膜具有高 O_2、低 CO_2 透过性，纯海藻酸钠具有低 O_2、高 CO_2 透过性，但是经过混合后两者并非是简单数值上的中和，而是兼具两者特点并超越单一薄膜的特性，具有更高的二氧化碳透过性能和极强的氧气阻隔性能。水动力学的结果也表明，复合薄膜的水接触角在 90°左右，显著高于单一膜（27°和 50.99°）。扫描电镜结果表示，复合膜表面均匀连续,横截面均一

致密。同时该复合膜可以循环使用，38 天可在土壤中实现完全降解。SPI/SA 复合薄膜较单一薄膜在多方面性能上均有所增强。

2、大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜包装和保鲜果蔬研究

本章首先将上一章制备的不同比例的大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜应用于草莓保鲜，分析结果发现，在贮藏 9 天复合薄膜组的失重率仅为 CK 组的一半且能保持 50%以上的可食率，显著高于 CK 组和 PE 覆膜组。根据可滴定酸结果分析，草莓的后熟过程较 CK 组推迟了一天。在储存过程中，贮藏环境中的气体含量发生了很大变化，CO_2 和 O_2 的含量分别从 0.1%和 20.9%变化到 10%-18%和 5%左右，这与前人的报道一致，海藻酸钠对氧气具有较强的阻隔性能，在包装草莓保鲜时可以阻隔氧气的进入，进而调节盒内 CO_2 和 O_2 比例达到被动气调保鲜的效果，抑制草莓呼吸作用和推迟后熟，在室温贮藏下延长草莓货架期至 9 天。综合分析草莓保鲜结果后，选择 SPI2/SA3 复合膜（蛋白浓度为 1 wt%、多糖浓度为 1.5 wt%）对新鲜双孢菇进一步保鲜，发现 SPI2/SA3 复合膜相较于 CK 组可以减轻褐变程度和重量损失，相较于 PE 组可以保留与新鲜双孢菇更接近的挥发性物质，且硬度相较于 CK 组和 PE 组变化最小。SPI2/SA3 复合膜允许气体和水分适量通过，创造了一个水分活度和气体含量适中的贮藏微环境。通过等比例放大可将薄膜制成 60 cm×40 cm 的大膜，热封后可制成食品包装袋，并具有一定的承重能力。综上所述，SPI/SA 复合膜具有良好的食品包装和果蔬保鲜应用前景。

关键词：大豆分离蛋白；海藻酸钠；超声；复合膜；果蔬保鲜

STUDY ON THE PREPARATION OF SOYBEAN PROTEIN ISOLATE / SODIUM ALGINATE COMPOSITE FILM AND ITS PRESERVATION RESEARCH ON FRUIT AND VEGETABLES

ABSTRACT

Fruit and vegetables are the main component of the food diet of Chinese residents and give essential nutrients to human beings, but food losses caused by post-harvest perishability have been highly valued. Petroleum-based plastics are still widely used in food packaging and preservation because of their good mechanical strength, good barrier properties, low price and other advantages. However, the massive use of petroleum-based plastics has caused serious "white pollution", threatening the ecological environment and human health. Bio-based films made based on protein, polysaccharides and lipids have attracted much attention due to their smaller environmental impact and lower production cost, and have broad application prospects.

Soybean protein isolate (SPI) and sodium alginate (SA)is cheap and easy to obtain, is an excellent material for the preparation of edible film. In order to improve the protein solubility and enhance the film properties, this paper introduces the ultrasonic technology to treat the proteins, and investigates the effects of different proteoglycan ratios and dissolves protein on the mechanical properties of the films under three conditions: pH7, pH8 and pH9. Based on the fact that the composite film of SPI/SA has good mechanical properties and selective permeability of CO_2 / O_2, which is in line with the passive gas conditioning requirements of fruit and vegetables, the preservation effect of the composite film on the fresh fruit and vegetables (strawberry and *Agaricus bisporus*) was studied for the post-harvest storage in room temperature environment. The details and results of the study are as follows:

1. Preparation, physicochemical properties and microstructural characterization of SPI/SA composite film.

By analysing the results of mechanical properties, the final choice was to dissolve the protein solution at pH8, ultrasonic power 320 W, ultrasonic time 30 min (3 s continuous, 1 s intermittent), and then co-mixed with the sodium alginate solution and heated continuously at 85℃ for 30 minutes, and dried into a film by the casting method. As the proportion of SA in the composite film increased from 20% to 80%, the tensile strength gradually increased from 3.512 MPa to 14.748 MPa, and the elongation at break decreased compared with that of the pure SPI film, but it did not have an obvious trend with the addition of SA, and it was kept stable at 80%. The SPI/SA composite film neutralize the high elongation at break of the SPI film and the high tensile strength of the SA film, which can meet the mechanical properties required for food packaging. The gas permeability test results show that the pure SPI film has high O_2 and low CO_2 permeability, and the pure SA has low O_2 and high CO_2 permeability, but after mixing the two is not a simple numerical neutralization, but both features and beyond the characteristics of a single film, with higher CO_2 permeability and strong oxygen barrier performance. Hydrodynamic results also show that the water contact angle of the composite film is around 90°, which is significantly higher than that of the single film (27° and 50.99°). Scanning electron microscopy (SEM) results indicated that the composite film had a uniform and continuous surface with a homogeneous and dense cross-section. The composite film can be recycled and completely degraded in soil in 38 days, and the SPI/SA composite film has enhanced performance over the single film in various aspects.

2. SPI/SA composite film packaging and preservation of fruit and vegetables research.

In this chapter, we use different ratios of SPI/SA composite film prepared in the previous chapter applied to strawberry preservation, analysis of the results found that, in the storage of 9 days of composite film group weight loss rate of only half of the CK group and can maintain more than 50% edible rate, significantly higher than the CK group and PE film group. According to the titratable acid results, the post-ripening process of strawberries was delayed by one day compared with the CK group. During the storage process, the gas content in the storage environment changed greatly, and the content of CO_2 and O_2 changed from 0.1% and 20.9% to about 10%-18% and 5%, respectively, which was consistent with previous reports. SA has a strong barrier property to oxygen, and it can block the entry of oxygen when packing strawberries for preservation, and then regulate the ratio of CO_2 and O_2 in the box to achieve the effect of passive gas-conditioning preservation, inhibit strawberry respiration and the effect of edible strawberries. It can inhibit strawberries

respiration and delay ripening, and extend the shelf life of strawberries to 9 days under room temperature storage. After comprehensive analysis of the strawberry preservation results, the SPI2/SA3 composite film (protein concentration of 1 wt% and polysaccharide concentration of 1.5 wt%) was selected for further preservation of fresh *Agaricus bisporus*, and it was found that the SPI2/SA3 composite film could reduce the browning degree and weight loss compared with the CK group, and retain volatile substances closer to those of fresh *Agaricus bisporus* than that of the PE group, with the least change in the hardness compared with that of the CK group and the PE group. The SPI2/SA3 composite film allowed moderate passage of gas and moisture, creating a storage microenvironment with moderate moisture activity and gas content. The film can be made into a large film of 60 cm × 40 cm by equal scale enlargement, and after heat sealing, it can be made into a food packaging bag with a certain weight-bearing capacity. In summary, SPI/SA composite film has good prospects for food packaging and fruit and vegetable preservation applications.

KEY WORDS: soybean protein isolate; sodium alginate; ultrasound; composite film; fruit and vegetables preservation

符号及缩略语的说明

英文缩写	英文全称	中文全称
SPI	Soy protein isolate	大豆分离蛋白
SA	Sodium Alginate	海藻酸钠
Gly	glycerol	甘油
TS	Tensile strength	抗拉强度
EAB	Elongation at break	断裂延伸率
YM	Young’s modulus	杨氏模量
WVP	Water vapor permeability	水蒸气透过率
MC	Moisture content	含水量
S	Solubility	溶解度
CA	Water contact angle	水接触角
PE	Polyethylene	聚乙烯
SD	Standard deviation	标准差
ANOVA	Analysis of variance	方差分析
BI	Browning Index	褐变指数
TC	Timing acid	可滴定酸

第一章 文献综述

1 大豆分离蛋白概述

大豆，豆科大豆属，一年生草本植物，种植历史悠久，营养丰富。大豆作为生产豆制品、调味料的重要原料，给人们的日常饮食提供必要的营养素；另外，大豆中蛋白质的含量较高，一般在 40%左右，通常用来提取蛋白质。大豆分离蛋白（Soy Protein Isolate，SPI）是以大豆的副产物豆粕为原料，在低温条件下经过碱提、沉淀、干燥等工序得到的物质，其纯度较高，结构和性质基本代替纯大豆蛋白，在食品工业中具有广泛的应用价值（Saenghirunwattana et al., 2014）。SPI 作为制备生物基薄膜的原材料，价格低廉，具有良好的成膜能力（Koshy et al., 2022），但其力学性能较差，无法抵抗外力的干扰，并且不具备抵抗细菌的能力，是其保护食品的能力大大降低，使其应用受到限制（Chang et al., 2021）。

2 海藻酸钠概述

海藻酸钠（Sodium Alginate，SA）是从褐藻类的海带或马尾藻中提取碘和甘露醇之后的副产物，也可以由微生物合成。一种天然的线性阴离子多糖，其具有的线性结构赋予 SA 较高的机械强度，由于含有大量的亲水基团（羧基和羟基），SA 在水中具有较高的溶解度，其水溶液具有较高的黏度，可作为增稠剂用于乳品和饮料中来提升质感和改善口感，安全无毒。

海藻酸钠对 pH 比较敏感，在酸性条件下，-COO^-转变成-COOH，电离度降低，分子链收缩，海藻酸钠的亲水性降低；当 pH 值增加时，-COOH 基团不断地解离，分子链伸展，海藻酸钠的亲水性增加，在 pH6-9 条件下具有较高的黏度和较强的稳定性（Volić et al., 2018）。海藻酸钠成膜能力比较好，形成的薄膜外观透明，机械强度高以及对氧气的阻隔性能较强，由于其具备可降解和低成本的优势，通常将海藻酸钠与蛋白质混合使用，以此提高体系的稳定性 Yang et al., 2022），在食品工业中，海藻酸钠薄膜已作为分装产品的包装材料，用于可溶性咖啡、脱水蔬菜、粉状药物、奶酪片和肉片的包装（Gheorghita et al., 2020）。

3 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合体系研究进展

近年来，有关于在蛋白体系中引入多糖来改善蛋白性能的研究日渐增多，多糖在蛋白质基共混体系中的作用主要体现在以下几个方面：改善结构厚度、提高表面活性、改善成膜性能以及形成可冷却熔化的热凝胶（Pan et al., 2015）。大豆分离蛋白和海藻酸钠形成的复合物显示出优异性能，在食品配料开发中越来越显示出潜在的应用前景（Zhou et al., 2022）。

3.1 蛋白和多糖相互作用原理

蛋白质和多糖之间的相互作用涉及非共价作用和共价作用。非共价作用主要以静电相互作用为主，其形成和稳定性依赖于环境条件；共价作用的实质是美拉德反应，通过引入多糖对蛋白质变性，形成的复合物比较稳定（Chen et al., 2022）。

静电作用的产生是由于蛋白质的阳离子基团和多糖的阴离子基团之间相互吸引，形成蛋白和多糖复合物，其强弱主要与离子的浓度有关，可由 pH 调节，当 pH 大于或等于蛋白质等电点时，蛋白质表面带负电或不带电，此时带负电的多糖只能和少量带正电的蛋白质相互作用，形成较弱的络合物；当 pH<pl 时，大量的蛋白质带正电，可与带负电荷的多糖形成较强的络合物。Li 等人指出 SA 等阴离子多糖可以在中性 pH 下通过静电相互作用与带正电的蛋白质结合，形成核壳结构（Li et al., 2020），Huang 等人也表明同样的结论，SPI 和海藻酸盐在 pH 为 6 时凝胶化是由于两者之间的静电相互作用（Huang et al., 2018）。Li 等人发现带负电荷的明胶与带聚阴离子的海藻酸钠通过静电斥力产生空间后为普鲁兰交联提供场所，普鲁兰通过氢键与海藻酸钠和明胶分子结合。通过控制明胶与普鲁兰的比例来控制氢键和静电相互作用的相对强度，得到了明胶-海藻酸钠-普鲁兰可食用薄膜（Li et al., 2022）。

Pan 等人发现，在碱性 pH9 条件下，将 SPI 和 SA 共混后喷雾干燥（进口温度 200℃，出口温度 95℃），两者通过共干混合过程进行共价交联，蛋白质分子的氨基端与多糖分子的还原端相连（Pan et al., 2015）。Wang 等人在研究高静水压处理对通过美拉德反应制备的大豆分离蛋白和海藻酸钠偶联物及其乳化性能得影响中表明大豆蛋白和海藻酸钠不加热是通过非共价相互作用结合形成偶联物，表现出较高含量的 α-螺旋、β-折叠二级结构。而加热处理后，中间产物和接枝程度测定结果表明大豆蛋白和海藻酸钠之间发生了美拉德反应，β-转角、无规则卷曲结构的含量有所增加，这表明加热会促进 SPI 结构的展开和内部基团的暴露。偶合物的电泳分析结果也证明偶合物之间是通过共价作用结合形成了高分子量的聚集体（Wang et al., 2021）。Zhao 指出当蛋白和多糖混合加热时，会产生糖基化反应，导致 α-螺旋结构减少，β

片含量增加（Zhao et al., 2021）。干法加热和湿法加热均会产生糖基化反应，但这种方式时间较长，而且会形成不希望的最终产物，如 4-甲基咪唑和丙烯酰胺，高压均质、超声波等新型技术由于使用相对较小的能量就可以形成高度稳定的蛋白质-多糖复合物（Dev et al., 2021）。

3.2 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合纳米乳液

纳米乳液技术是一种由表面活性剂稳定，由两种互不相溶的液体组成的胶体分散系统（印晓玉，2022）。与传统乳液相比，纳米乳液的粒径较小，一般为 1-100 nm，而且具有良好的动力学稳定性（梁蓉等，2013）。食品中的一些活性成分在加工和储存过程中极易受到环境影响而降解，低生物利用度和低水溶性极大的限制了营养物质在食品行业的应用。纳米乳剂对生物活性物质的封装和运输具有保护作用，可提高可溶性活性物质的浓度，增加生物利用率（王琨等，2022）。SPI 作为一种来源广泛且有效的天然乳化剂，无论是 SPI 还是 SPI 稳定的 O/W 乳液对环境因素都非常敏感，均表现出较差的稳定性。海藻酸钠常作为乳状液的稳定剂，主要是由于 SA 分子会在液滴界面之间引起空间位阻和/或静电排斥作用，防止因液滴聚集或重力分离而引起的不稳定，所以可以添加到 NEs 的水相中，提高 NEs 抗聚集的能力。周洋莹采用高压均质技术，以大豆分离蛋白和海藻酸钠作为复合乳化剂，制备了一种含有虾青素的纳米乳液，不仅提高了虾青素的包埋率，还改善了乳液的热稳定性和储存稳定性（周洋莹，2022）。

3.3 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合凝聚微胶囊

微胶囊是一种广泛的包埋技术，通常用于食品工业中的香精、矿物质、维生素、油和生物活性物质的包埋。一些功能性油含有多种不饱和脂肪酸，如鱼油、亚麻籽油、坚果油、橄榄油等，导致氧化稳定性极差。微胶囊技术的使用可以大大提高它们的氧化稳定性。此外，微胶囊技术可以控制核心材料的释放速度，掩盖其难闻的气味，减少毒副作用。Mu 等人采用大豆分离蛋白和海藻酸钠结合作为壁材包封绿咖啡油（GCO），添加多糖后整体包封效率提高，并且 GCO 微胶囊在 220℃以下具有良好的热稳定性，可以满足一般食品加工要求，为 GCO 在粉状食品开发中的潜在应用提供了有益的信息（Mu et al., 2024）。Huang 等人以海藻酸钠/益生菌/鱼油作为核心层、海藻酸钠和果胶作为外壳层以及大豆分离蛋白为最外层制备多层微胶囊，添加微量鱼油后不仅可以显著提高植物乳杆菌的包封效率，还可以增强益生菌在模拟胃肠道条件下的生存能力（Huang et al., 2021）。

3.4 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合水凝胶

水凝胶珠是由三维聚合物网络组成的多组分系统，由两个主要隔室组成：聚合物链和水，其中水分子存在于聚合物链之间，水凝胶珠可以包封、保护和靶向递送释放营养药品（Hu et al., 2023）。水凝胶具有表面积大、多孔性强、形状适应性好、生物相容性好、机械稳定性好等优点，目前有文献报道将水凝胶用于生物传感器，检测农药、生物毒素、抗生素、致病菌、等有害物质来控制食品安全（Li Yuzhen et al., 2023）。苏丹等人制备的大豆分离蛋白-海藻酸钠互穿网络水凝胶（IPN），这种水凝胶改善了凝胶性能和结构稳定性，与单纯大豆分离蛋白水凝胶相比，IPN 水凝胶更坚固、更完整、更具有弹性（苏丹等，2022）。Praepanitchai 等人制备了海藻酸盐/大豆分离蛋白复合水凝胶包埋植物乳杆菌，探究在芒果汁加热过程中的对其中益生菌存活率的影响，发现在 72°C 下处理 90 s 后，包裹在 SA/SPI 微球中的益生菌相对于包裹在 SA 微球中的益生菌和未包裹在 SA 微球中的益生菌在热处理后存活的时间更长，证明 SPI 和 SA 混合后对益生菌提供更好的保护（Praepanitchai et al., 2019）。表没食子儿茶素-3-没食子酸酯(E)与槲皮素(Q)的协同作用有助于增强相关疾病的治疗效果，Hu 等人成功地用 SPI 和 SA 制备了水凝胶珠来包封 Q 和 E，水凝胶珠提高了 Q 和 E 在胃和小肠中的稳定性和生物利用度（Hu et al., 2023）。

3.5 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜

高惠等人发现添加硬脂酸后的大豆蛋白/海藻酸钠复合膜的阻氧性能、阻水性能和力学性能有所提高（高惠等，2020）；朱秀清等人表明当添加 8%的硬脂酸时，三元复合膜的阻水性能最佳（朱秀清等，2022）；赵雨隆等人研究了大豆蛋白/海藻酸钠复合膜的热降解特性，结果表明复合膜耐热稳定性较低（赵雨隆等，2010）；金蓓等人研究了大豆蛋白/海藻酸钠复合膜作为一种载体可以实现茶碱的靶向递送（金蓓等，2011）；白雪等人用不同浓度的海藻酸钠改性大豆蛋白制备的复合膜在运动蛋白粉的包装中取得了良好的效果（白雪，2024）。

4 可食用膜研究进展

4.1 可食用膜概述

食品包装最主要的作用是保护食品，通过在食品和环境中间形成一道屏障，隔绝微生物的污染、防止水蒸气和气味的散失，最大限度的保留营养物质（Otoni et al., 2017）。在传统的食品包装材料中，塑料仍然作为我国乃至全世界主要的食品包装材料，人类每年生产约 4.3 亿吨塑料，其中三分之二会以垃圾的形式被人们舍弃（佚名，2023）。人类每年产生的海洋塑料垃圾数以亿吨计，中国以 2.629 亿吨的产生量位居首位，塑料释放到环境中无法通过光、物理或生物方法分解，采取焚烧方式排放的二氧化碳和其他温室气体已经成为臭氧层的威胁，导致全球变暖，对环境的影响极其恶劣（Kumar et al., 2022）。普通塑料在环境中不可避免的一个阶段是会降解成直径＜5 mm 的微塑料（microplastics，MPs），MPs 广泛分布于海洋、土壤、河流和大气等自然环境中，并可通过生物的意外摄入进入食物链。目前，已在多种生物体内甚至人体胚胎中发现了 MPs，MPs 在体内积累到一定程度后，会造成器官损伤甚至危及生命安全（Kubowicz et al.2017；蒲艺涛等）。

在人与自然和谐共生的宏观背景下，消费者对食品包装质量、处置模式和环境问题的要求也随之发生了变化，因此，研发和生产在自然环境条件下可完全分解，但在消费过程中仍保持包装特性的食品包装材料便显得尤为重要。开发可回收、可生物降解和其他环保塑料包装不仅仅是实现“碳达峰、碳中和”目标的要求，也是贯彻落实“推进绿色发展”国家的重要战略部署（欧亚梅，2023）。

食品工业中使用的可食用包装形式包括两种：可食用薄膜和可食用涂层。可食用薄膜由一层独立的薄膜组成，可作为保护层包裹或覆盖在食品表面，以保鲜膜或包装袋的形式使用，一般采用浇铸流延法制备。而涂层是将成膜液采用浸渍和喷涂的工艺覆在食品表面，与食品形成一个整体，从而实现对食品的保护。两者没有本质上的区别，由于涂层在食品上的应用形式单一，本文主要探究可单独成膜的可食用膜在食品上的研究与应用。

可食用膜（Edible Package Films，EPF）是以食品级生物聚合物（包括来自植物、动物、海洋生物或食品工业副产品的蛋白质、多糖和脂类物质）为基础，具有特定机械性能和选择性渗透性的薄膜，这些薄膜的优点是可食用、环保、确保包装内容物的完整性并提供健康营养。可食用薄膜在食品和环境之间形成了一道保护屏障（Yousuf et al., 2022）。近年来，可食用膜代替合成材料用于食品包装和受到了人们的广泛关注（Kong et al., 2022），可食用薄膜在食品

工业中应用广泛，应用范围涵盖水果和蔬菜保鲜、肉类和水产品保鲜以及半成品和快餐包装（梁婉诗等，2023；Kumar et al., 2022）。可食用包装可能不会立即取代传统的塑料食品包装，但是从长远来看，它可以成为一种转向可持续生物聚合物的替代技术，有望成为塑料在食品包装领域的替代包装。

4.2 可食用膜材料种类及成膜原理

目前，用于开发可食用包装材料的大多数原材料都是生物基聚合物，主要由糖、蛋白质和脂肪三种，这些聚合物通常是通过静电力、氢键、疏水力或范德华力或这些力的组合相互作用形成薄膜结构。

4.2.1 蛋白膜

以酪蛋白、乳清蛋白、胶原蛋白和明胶为主的动物源蛋白和植物来源的大豆蛋白和小麦蛋白常用来制备可食用薄膜（Liyanapathiranage et al., 2023）。蛋白质主要依靠蛋白质的变性成膜，可通过加热、调 pH 添加溶剂来实现。变性过程会破坏蛋白质的二三级结构，从而使蛋白质链展开，暴露一些疏水基团和巯基，并伴随一些新键的产生，比如二硫键、氢键、离子键、疏水键等，彼此之间相互连接形成立体复合膜结构。键键之间相互连接会导致蛋白质膜呈现出脆性结构，通常添加甘油等增塑剂给薄膜提供柔韧性。以生物大分子蛋白质为基础的膜具有出色的阻油、阻氧和阻味特性，可以用在坚果等脂肪含量高的食品包装中（Pooja Saklani et al., 2019）。Maryam Adilah 等人制备出一种含有芒果仁提取物的大豆分离蛋白膜，可以减少脂质氧化，使蛋黄酱的保质期延长至 14 天（Maryam Adilah et al., 2023）。以蛋白质为基础的薄膜对环境友好，在土壤中能够被微生物分解，并伴随氮的产生，从而产生肥料效应。

4.2.2 多糖膜

多糖是由糖苷键连接，以单糖或双糖为基本单元组成的长链聚合物，在自然界中广泛存在且无毒。根据来源的不同，多糖可分为植物糖、动物糖、海洋糖和微生物糖（Mohamed et al., 2020）。根据多糖本身携带电荷的特性，多糖可分为阴离子糖、阳离子糖和中性糖。

多糖结构中存在大量的羟基和其他亲水基团，溶于水便可形成含有大量氢键的水胶体，氢键在薄膜形成过程中发挥着主要作用。比如海藻酸钠、卡拉胶等水胶体，首先通过流延法涂布，在溶剂存在时胶体与水溶液相互作用形成大量氢键，干燥过程中水分子挥发，氢键受到重力下压的作用，加上胶体本身形成互相穿插的

物理交联网络就形成了厚度均匀的片状薄膜，最常见的就是包糖葫芦用的糯米纸，典型的淀粉胶膜。多糖膜可以赋予薄膜较高的强度和结构完整性，并且密集的氢键网络结构和低溶解度赋予多糖膜优异的氧屏障性能，应用在果蔬保鲜上可以缓解果蔬呼吸速率，降低有氧消耗，延长保质期。

4.2.3 脂类膜

脂类物质由于具有优异的疏水性能，近年来被广泛研究用于改善薄膜的疏水性能，其中植物油、脂肪酸和蜡三种研究较多，García 等人在淀粉膜中添加菜籽油，发现薄膜的水蒸气透过率降低（García et al., 2000），Slavutsky 等人通过在淀粉膜表面涂上葵花籽油形成纳米层膜，不仅改善了薄膜的阻水性能，与单一淀粉膜相比，纳米层膜的机械性能也有所增加（Slavutsky et al., 2015）；蜡在很早之前就以涂层的方法应用在水果保鲜上，俗称打蜡，但是打蜡的果实有时由于厌氧发酵也会产生酒精味以及消费者对含蜡涂料感到怀疑，目前，更多的研究是将重点放在将蜡作为一种成膜材料加入可食用薄膜中，Haq 等人将在成膜液中加入蜂蜡，发现脂滴可以均匀分散在其中，制备出来的薄膜比不含蜂蜡膜的水蒸气渗透性低一个数量级（Haq et al., 2016）。但是，脂类物质在薄膜中发挥作用又受限于多种因素，例如，脂质类型，特别是结构和化学成分的排列，物理状态以及脂质与其他复合成分之间的相容性等等，由于其他成膜物质多为亲水材料，添加脂质后往往出现不相容、表面析出脂类物质等问题，可以通过添加乳化剂来解决。另外，由于脂质不是聚合物，它们之间缺少大量的共价键来连接形成重复单元，因此无法形成连贯独立的薄膜，并且在食用包装材料中使用脂类会出现不良气味和质地，比如油腻的表面以及潜在的酸败。但是不可否认的是，脂类膜与多糖和蛋白质基薄膜相比，确实具有很强的疏水性，这些涂层可以降低薄膜水蒸气的透过性。因此，脂类通常是以辅助角色少量添加到蛋白质或多糖薄膜中以提高阻水性能。

4.2.4 复合膜

大多数情况下，由任何单一材料形成的涂层或薄膜均无法满足食品包装的要求。蛋白质膜由于来源广泛，价廉易得并且具有独特的结构和更高的分子间连接能力，因此，蛋白质易成膜且具有更好的延展性，但是机械强度低；多糖膜对气体、油和脂肪具有阻碍性能，由于其亲水性，蛋白质和碳水化合物薄膜都具有较高的水蒸气渗透性（Beikzadeh et al., 2020）；脂类物质虽不易成膜，但可以改善薄膜的阻水性能。理想的食品包装材料应该具有良好的强度，弹性，并提供理

想的防水和气体阻隔性，通过将以上生物基材料以两种或两种以上混合，利用薄膜之间的协同效应制成的薄膜称为复合薄膜，可以改善单一薄膜的性能（Yousuf et al., 2022）。Yang 等人基于果胶/海藻酸钠/黄原胶与覆盆子果渣提取物制备的复合膜用于监测富含蛋白质的食物新鲜度（Yang et al., 2021）。

复合材料之间的成膜机制涉及两种：一种是根据原材料的凝胶特性，复合物之间不涉及化学键和离子键的结合，例如普鲁兰多糖和海藻酸钠，两种物质溶于水后，多糖与水分子之间形成氢键，在干燥过程中逐渐失去水分，形成的氢键逐渐被破坏，两种糖链交织在一起，形成三维网络结构，便形成了膜结构。第二种是两种带相反电荷的水溶性凝胶在水溶液中相互作用形成聚电解质复合物。随着溶剂的蒸发，聚电解质复合物沉淀并积聚成膜。在酸性条件下，羧甲基壳聚糖质子化形成的氨基（-NH^{3+}）的和海藻酸钠的羧基（-COOH）由于电荷相反，从而形成强烈的静电相互作用，水分子蒸发后，可形成致密的三维网状结构而成膜（Zhang Y et al., 2023）。

5 超声波技术协同制备薄膜工艺概述

一般来说，在制备成膜溶液时，非均相生物聚合物聚集体或颗粒需要充分搅拌，以便在水蒸发过程中形成均匀的膜基质（Wang L et al., 2020）。可食用薄膜形成的差异与材料和添加剂的类型和性能、配方和薄膜生产技术有关。除了成膜材料这一重要选择外，薄膜的制备还涉及到许多重要因素，如原料的溶解度、成膜液的配制比例和浇铸、干燥环境和时间等。其中以蛋白质的溶解性最为重要，它直接决定了成膜液的均匀程度，从而影响薄膜的结构。

不同 pH 的蛋白溶液和加热方式会影响蛋白质的变性程度以及在水中的溶解度，因而其表现出不同的机械性能和阻隔性等（张金凤等，2022；Tarhan et al., 2022）。Kumari 等人通过改变 pH 对葫芦巴浓缩蛋白进行不同程度的变性，结果显示随着 pH 从 9 到 12，薄膜的机械抗拉强度从 1.13 MPa 升高到 1.53 MPa，断裂伸长率从 6.74%升高到 14.87%（Kumari et al., 2021）。热处理也可以促使蛋白变性，促进蛋白溶解，不同的热处理方式对蛋白的溶解性显示出较大的差异，因此，选择正确的热处理方法是生产均匀连续薄膜的关键因素。热处理溶解蛋白和利用超声波技术是目前常用的两种方法，Yong 在制备单宁酸/ε-聚赖氨酸生物聚合膜时首先要将大豆分离蛋白在室温下搅拌 2 h，然后再加热，这种方法耗时长，溶解效果差（Yong et al., 2024）。

超声波技术（Ultrasound technology, US）是一种绿色经济、安全性高的非热改性方法，使用超声处理来改变蛋白质的性能已早有研究，研究表明，超

声波可改善蛋白质的物理和功能特性，如乳化、增溶和发泡特性（Ma et al., 2024），Jambrak 等人通过超声和 pH 协同处理增强了乳清蛋白的溶解性和乳化性能（Jambrak et al., 2008）。在超声过程中，首先会形成一系列气泡，气泡在破裂后，空化区会瞬间升温升压，一般可高达 5000 K 和 1000 atm，同时伴有高剪切力的产生，这种现象被称为空化现象，是超声发挥作用的主要机制。通过干扰蛋白结构之间的相互作用，打断共价键和非共价键的连接，促使蛋白质链伸展开来。这样，溶液中蛋白质的颗粒直径和浑浊程度会减小，会降低薄膜中的颗粒度，不仅会降低薄膜内部结构的颗粒，还会进一步影响薄膜的力学特性和阻隔性能（Yuanqing et al., 2020）。Zeng 等人利用超声波处理大豆分离蛋白，发现由此产生的空化作用破坏了 SPI 中的氢键和疏水键，降低了蛋白质的分子量。这种破坏促进了蛋白质与水分子之间的相互作用，使蛋白质表面更多地被水分子包围。因此，增加了蛋白质在复合溶液中的溶解度（Zeng et al., 2023）。此外，超声处理会使蛋白表面暴露更多的巯基基团，导致表面疏水性和荧光强度增加（Yuanqing et al., 2020；Yang et al., 2023）。Yang 等人研究发现在碱性 pH 为 9 条件同时结合超声处理大豆水解蛋白，与酸性和中性条件相比，样品具有较高溶解度且更加稳定，原因可能是在碱性条件下，pH 值高于蛋白质的等电点，蛋白质的去质子化和折叠会增加表面的负电荷和二硫键含量（Yang et al., 2023）。Thirunavookarasu 等人在研究超声处理和加热相结合处理的配合物的溶解度更好，且 α-螺旋减少到 1.3，而纯加热处理条件下的 α-螺旋仅下降到 2.4，这表明超声的应用可以增强大豆蛋白与大米淀粉之间的相互作用，蛋白质更大程度的展开会使形成的复合物的功能特性增强（Liu et al., 2021; Thirunavookarasu et al., 2023），Zeng 等人对 SPI 进行超声处理后发现超声改变了蛋白质结构，β-sheet 含量更高，α-螺旋的含量有所下降（Zeng et al., 2023）。Dursun Capar 等人通过对比经 US 与未经 US 处理制成的薄膜发现，应用 US 处理后的薄膜厚度降低、水分含量降低，SA 膜可以达到 100%的降解，且抗拉强度和杨氏模量更高，抗氧化和抗菌活性均有所增加，这归因于 US 对分子结构的影响，US 预处理导致薄膜密度增加。由于形成更小的颗粒和海藻酸钠分子之间的相互作用增加，形成了比未经 US 处理的膜样品更稳定的分子网络结构（Dursun Capar, 2023）。以上结论表明通过超声处理制备生物基膜是一种有前途的方法并且可以提升薄膜的综合性能。

6 研究目的和意义

近年来，塑料包装材料造成的白色污染日益严重，开发新型环保包装材料迫在眉睫。可食用薄膜是由可食用材料制成的，用于覆盖产品或放置在产品部件之间。近几十年来，人们对可食用薄膜进行了广泛研究，研究表明，可食用薄膜可最大限度地减少水分流失，抑制水果和蔬菜的呼吸作用，增加光泽度，并在贮藏过程中抑制有害微生物的生长，因此在保鲜方面具有巨大潜力。作为包装材料，原材料的低成本至关重要，虽然从豆粕中提取的大豆分离蛋白既便宜又容易获得，但大豆分离蛋白的成膜机械性能较差，最好与强度更高的材料结合使用。海藻酸钠因其线性结构，成膜后具有很强的机械性能。传统的成膜工艺使用油浴或水浴溶解蛋白质，既费时又低效。有文献表明，超声波技术产生的空化效应可提高蛋白质在复合体系中的溶解度，并可在短时间内实现蛋白质溶解。

本文旨在通过超声波技术处理 SPI，与 SA 溶液共混后加热制得成膜液，然后在室温下浇铸以及干燥从而制得可食用薄膜。在此基础上，探究复合薄膜通过被动气调保鲜果蔬的能力，选择新鲜草莓和双孢菇作为试验对象，在室温下进行贮藏保鲜实验，通过分析草莓的外观形态、重量损失、硬度和在贮藏过程中保鲜盒内部气体含量的变化和可滴定酸含量以及双孢菇的失重率、硬度变化、褐变程度、挥发性物质含量，明确大豆分离蛋白和海藻酸钠复合膜的保鲜效果。最后对该复合膜进行了扩大、降解和循环再生试验，研究了其潜在的工业应用价值和再生能力，为食用薄膜的研究提供新思路。

7 研究内容

7.1 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备、理化性质及微观结构表征

选取易得价廉且具有优异成膜性能的大豆分离蛋白为主要原材料，经碱热超声处理形成蛋白质溶液，并添加海藻酸钠，共混加热后经流延法制成不同比例的大豆分离蛋白/海藻酸钠薄膜。使用电子万能机测量了大豆分离蛋白和海藻酸钠不同比例以及在三种 pH 条件下（pH7、pH8、pH9）处理蛋白所制备的薄膜在机械强度上的差异，包括拉伸强度、杨氏模量和断裂伸长率；使用气体渗透性测试仪测定了可食用膜对各种气体的渗透性，包括 O_2 和 CO_2；测定了膜的水动力学性质，包括水接触角、水蒸气透过率、含水量、溶解度；测试了可食用膜的其他理化性质，包括膜厚、不透明度和透油性。通过扫描电镜观察单一膜和复合膜在微观结构上的差异，旨在为性能差异提供理论参考。最终，测试可食用膜的循环使用性能和生物降解性。

7.2 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜包装和果蔬保鲜应用研究

选取新鲜、无损伤且成熟度一致的草莓、双孢菇放置于商用保鲜盒中，保证果实个体之间有一定间隙，采用获得的复合可食用膜进行密封处理，并放置于 25℃ 恒温室中储藏，以商用聚乙烯（PE）保鲜膜和不经任何处理为对照。观察并定期取样测定理化指标，包括质量损失、硬度、可滴定酸度，褐变指数、可挥发性物质等，探究薄膜在果蔬保鲜应用方面上的潜力。并且通过等比例放大工艺研究薄膜的大规模制备技术，通过热封机将薄膜压制形成食品包装袋，通过水果承重实验验证其承重能力。

7.3 技术路线图

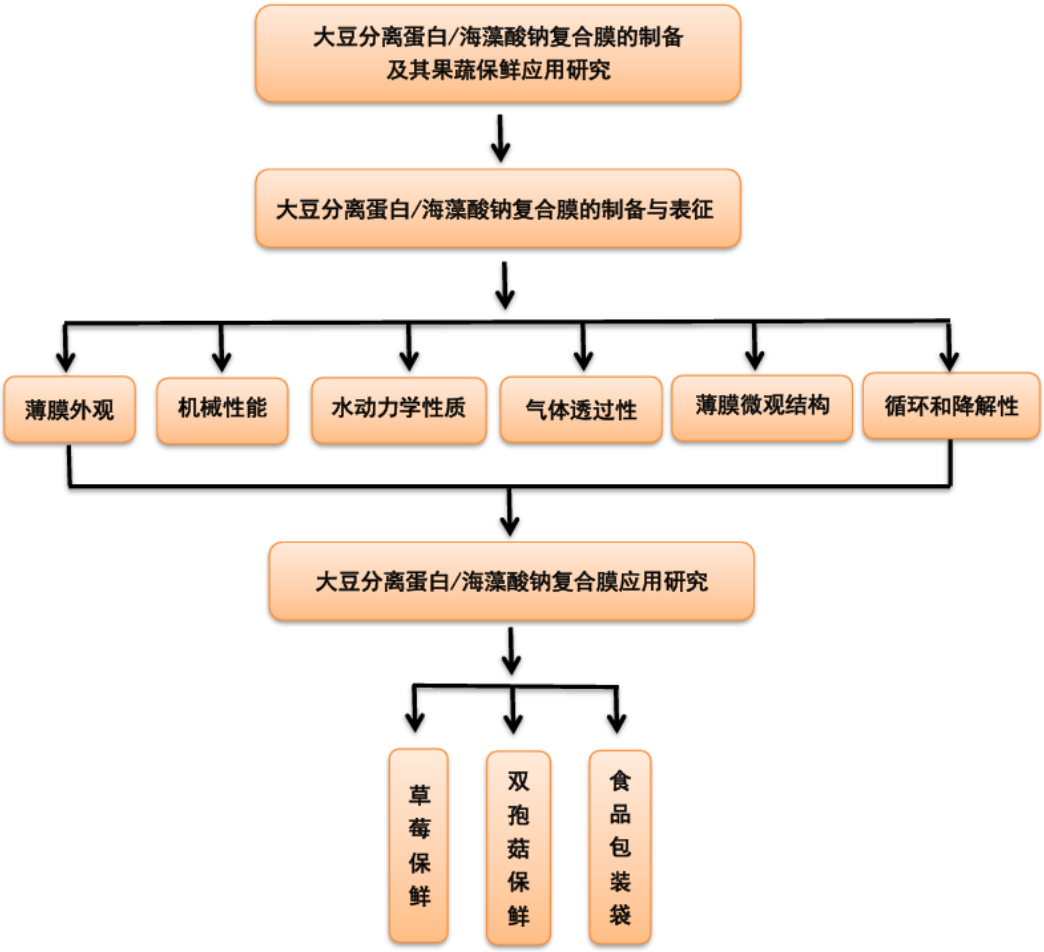


图 1-1 技术路线图

Fig.1-1 Technical roadmap

第二章　大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备与表征

蛋白质膜对于环境的湿度和温度具有一定抵抗作用，并具有较好的韧性，然而蛋白质膜感官品质浑浊、透明度低以及机械和阻隔性能普遍不强。多糖膜具有良好的透明度、阻隔性和机械强度，但是多糖具有亲水性，导致阻水性能较差。此外，由于多糖具有刚性结构，所制作的可食用膜往往具有较低的断裂延伸率，导致韧性低、脆度高。因此，如果采取蛋白质与多糖复配的方案，所制备的可食用膜无疑会优势互补，实现各种性能的均衡提高。超声波技术已经被验证可以改善蛋白质的溶解性能。

本章以 SPI 和 SA 为主要成膜材料对其所制备的可食用膜进行系统的研究。SPI 经预处理后与提前溶解好的 SA 共混，在 85 ℃条件下加热 30 min，通过流延法制备可食用薄膜。通过初步研究发现，当体系总浓度过高时，所制备的成膜液质地较粘稠，后续无法流延成膜；浓度过低时，制成膜机械强度不足，故选用总体系浓度为 2.5%（w/v）进行薄膜制备。在此基础上，采用多个维度的方法对可食用膜的性能进行表征，包括机械性能、气体透过性、水动力学性能、阻油性和微观结构表征等，为 SPI/SA 复合膜的应用奠定基础。

1　材料与方法

1.1　实验主要试剂与材料

大豆分离蛋白（SPI，蛋白质含量≥90.0%），购于上海瑞永生物科技有限公司；

海藻酸钠（SA，≥98.0%），购于上海瑞永生物科技有限公司；

甘油（AR），购于沪试国药集团化学试剂有限公司；

氢氧化钠、盐酸，购于南京化学试剂有限公司；

纯净水，实验室自制。

1.2 仪器与设备

表 2-1 仪器与设备

Tab. 2-1 Instruments and equipments

仪器名称	公司名称
IKA RCT basic 加热磁力搅拌器	德国 IKA 公司
EPED-E2-10TH 型实验室超级纯水仪	南京易普易达科技有限公司
BSA-423S 型精密电子天平	上海精密仪器仪表有限公司
GTT 型透气性测试仪	Brugger 公司
JY-82C 型食品接触角测定仪	承德鼎盛科技技术有限公司
MOCON 2/12R 型透气性测试仪	美国 MOCON 公司
INSTRON-5967 型电子万能试验机	美国 MTS 公司
DHG-924385-Ⅲ电热恒温鼓风干燥箱	上海新苗医疗器械制造有限公司
VCX800 超声波细胞破碎仪	上海书俊仪器设备有限公司
35634-40PHSPEAR 型 pH 计	美国 OAKTON 公司
722 型紫外分光光度计	上海菁华科技仪器有限公司
SU8010 冷场发射扫描电子显微镜	日本 Hitachi 公司
QFC 型千分尺	中国台湾 AGL 公司

1.3 纯大豆分离蛋白膜的制备

准确称取大豆分离蛋白，甘油 50%（w/w，以干物质总质量计），溶解于纯净水中，配制成 2.5%（w/v）的大豆分离蛋白溶液，先在磁力搅拌器上搅拌 10 mim 使其均匀分散，然后用 2MNaOH 溶液调节 pH 至 7/8/9。超声工艺参照（Kamada et al., 2021）等人的方法，调节仪器具体参数为：超声波功率 320 W，时间 30 min，运行 3 s，间隔 1 s，按照此条件操作后制得成膜液，转移 20 mL 至 9 cm 培养皿中，在 25 ℃环境下干燥 2-3 天，得到纯大豆分离蛋白膜，为方便表达，将纯大豆分离蛋白膜记为 SPI5/SA0。

1.4 纯海藻酸钠膜的制备

准确称取 SA，甘油 50%（w/w，以干物质总质量计），溶解于纯净水中，配制成 2.5%(w/v)的海藻酸钠溶液。开启磁力加热搅拌器，调节参数：温度 85 ℃，时间 30 min，转速 300-400r，按照此条件操作后制得成膜液，移取 20 mL 于 9 cm 的培养

皿中，在 25 ℃环境下干燥 2-3 天，得到纯海藻酸钠膜，为方便表述，将纯 SA 膜记为 SPI0/SA5。

1.5 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备

量取一定体积的纯净水，加入 50%的甘油（w/w，基于干物质总质量），混匀后按照比例（4：1、3：2、2：3、1：4）将上述纯净水分成两份，分别称取不同质量的 SPI 和 SA 溶解于对应体积的纯净水中，体系总浓度为 2.5 wt%，蛋白和多糖质量比分别为 4：1、3：2、2：3、1：4 的溶液。

大豆分离蛋白溶液按照 1.3 超声后得到溶液①，海藻酸钠溶液按照 1.4 加热得到溶液②，将溶液①与溶液②混合后按照 1.4 共混加热 30 min 后制得溶液③，即大豆分离蛋白/海藻酸钠复合成膜液，移取 20 mL 于 9 cm 培养皿中，在 25 ℃环境下干燥 2-3 天，得到大豆分离蛋白/海藻酸钠复合可食用膜，为方便表述，将不同比例的复合膜记为 SPI4/SA1、SPI3/SA2、SPI2/SA3、SPI1/SA4，其中海藻酸钠含量分别为 20%、40%、60%、80%。

1.6 可食用膜外观、不透明度、厚度测试

可食用膜外观：按照 1.3-1.5 的方法制备不同比例的薄膜，放置于 A4 纸上或进行弯折测试，并拍照记录。

不透明度测试：将薄膜样品切成 10 mm × 40 mm 的条状，紧紧地放在 10 mm 的石英比色皿中，空比色皿作为空白对照，用分光光度计在 550 nm 波长处测量吸光度，每个样品至少测量三次，不透明度（O）按下式计算

$$O = \frac{A_{550}}{X} \qquad (2\text{-}1)$$

O：不透明度；A_{550}：样品在 550 nm 波长下的吸光值；

X：膜厚度（mm）。

薄膜厚度测试： 参照 GB/T 6672-2001《测定薄膜和塑料薄膜厚度的机械测量方法》，用千分尺随机测量 5 个点，取平均值。

1.7 机械性能表征

参照 Kamada 等人的方法(Kamada et al., 2021)，使用电子万能试验机测试膜材料的机械性能。将平衡后的样品膜切成 10 mm 宽的长条，用千分尺测量材料的厚度，以备进一步测试。将试样固定在电子万能试验机的拉伸夹具上，拉伸力设定为 250 N，

加载速率为 2 mm/min，每个试样重复测试五次，直接拉断为试验终止点。拉伸强度、断裂伸长率和杨氏模量的计算公式如下：

$$TS = \frac{F}{d \times L} \quad (2\text{-}2)$$

TS：抗拉强度（MPa）；F：断裂时所受最大应力（N）；

d：膜厚（m）；L：膜的宽度

$$EAB = \frac{E - E_0}{E_0} \times 100 \quad (2\text{-}3)$$

EAB：断裂延伸率（%）；E：材料断裂时的长度（m）；

E_0：材料初始长度（m）

$$YM = \frac{F \times L_0}{A \times \Delta L} \times 100 \quad (2\text{-}4)$$

YM：杨氏模量，MPa；F：拉伸薄膜的力；

L_0：薄膜间初始间隙的初始长度；A：横截面积；ΔL 为长度变化值

1.8 气体透过性测试

氧气渗透性测试：使用 MOCON 2/12R 气体渗透性测试仪测量膜样品的氧气渗透性。样品被切割成直径为 20 mm 的圆形薄片，将样品固定于测试腔之间，在 23.1℃和 51%相对湿度条件下暴露在氮气和氧气流中 24 h，收集 O_2 透过量，每个样品平行测四次。

二氧化碳渗透性测试：使用 GTT 型气体渗透性测试仪测量薄膜样品的二氧化碳渗透性。样品被切割成直径为 20 mm 的圆形薄片，将样品固定于测试腔之间，在 23.1℃和 52%的相对湿度下暴露在二氧化碳气流中 24 h。收集二氧化碳渗透性，并对每个样品进行四次平行测定。

本文样品的气体透过性均以气体透过系数表示，计算方法如下：

气体透过系数（P）=气体透过量×平均薄膜厚度，单位 cm^3 mm/(m^2 d Pa)

1.9 水动力学测试

生物基材料往往存在着一些内在缺陷，例如对水比较敏感，衡量材料是否具有广泛应用性也常以是否具有阻水和疏水性作为一个重要指标。将膜材料对于水的各种测量指标归类为水的动力学测试，常见的有水接触角、水蒸气透过率、含水量、水溶性。

水接触角测试：使用食品接触角测试仪测量各种复合食用薄膜的水接触角。样品被切割成 15 mm × 15 mm 的薄片，并固定在观察平面上。在薄膜表面滴一滴去离

子水，然后用摄像机立即捕捉水滴与薄膜接触的光学图像。使用 ImageJ 软件测量水与可食用薄膜之间的接触角。 在同一薄膜的不同位置还进行了三次测量。

水蒸气透过率测试：采用称重法测量，在顶空瓶内装 10 mm 蒸馏水，先选择厚度均匀、完好无损的的薄膜，用千分尺测量厚度，然后用皮筋将薄膜密封在杯口，称重记为初始重量 M_1，然后将顶空瓶内置于 25℃恒温恒湿箱中，每 24 h 称重一次，直至实验结束，重量变化量相差不超过 5%，称重直至实验结束。记为最终重量 M_2。每种比例的薄膜进行五次平行，取平均值。薄膜的水蒸气透过率按公式计算：

$$WVP = \frac{\Delta m * t}{A * T * \Delta P} \quad (2\text{-}5)$$

WVP：水蒸气透过系数，g mm/(m^2 h kPa)

Δm：顶空瓶的重量变化量 M_1-M_2，g

t：膜平均厚度，mm

A：有效透过水蒸气膜的面积，m^2

T：测定时间间隔，h

Δp：膜两侧水蒸气压差，Pa（本实验以 3168 Pa 计）

含水量测试：将薄膜裁剪为直径 2 cm 的圆形薄片，放入干燥器中平衡 48 h 并称重得 M_3，然后在 105℃的干燥箱中进行第一次干燥至恒重，取出测质量得 M_4。每种比例的薄膜进行五次平行，取平均值。薄膜的含水量按以下公式计算：

$$MC（\%） = \frac{M_3 - M_4}{M_3} \times 100 \quad (2\text{-}6)$$

MC：水分含量，%；M_3：干燥前重量，g

M_4：干燥恒重后重量，g

水溶性测试：将上述干燥至恒重的薄膜 M_4 放入装有纯净水的离心管中，设定摇床参数：温度 25℃，转速 120 r，时间 3 h，按照以上参数震荡 3 h 后将残留物在 105℃的干燥箱中继续干燥至恒重得 M_5。每种比例的薄膜进行五次平行，取平均值。薄膜的溶解度按以下公式计算：

$$S（\%） = \frac{M_5 - M_4}{M_4} \times 100 \quad (2\text{-}7)$$

S：水分含量，%；M_4：第一次干燥恒重，g；M_5：第二次干燥恒重，g

1.10 透油系数测试

将薄膜样品密封在含有 5 mL 食用油的顶空瓶瓶口，之后倒扣在滤纸上，置于 25℃恒温的干燥环境（RH<30%）下，定期测量滤纸重量变化。油渗透率的计算公式如下：

$$Po=\frac{\Delta m \cdot t}{A \cdot T} \quad (2\text{-}8)$$

Po：油渗透率，%；Δm：滤纸重量变化，g；t：膜平均厚度，mm

A：膜有效面积，m^2；T：测试时间，d

1.11 薄膜微观结构表征

薄膜制备方法参照 1.3-1.5，将制备好的薄膜样品切成 5 mm × 5 mm，置于干燥箱中去除所有水分。用双面胶将样品固定在支架上后喷金处理。在 5 kV 加速电压下，用扫描电子显微镜观察膜表面和横截面的微观形貌。

1.12 薄膜循环性和降解性

可循环性研究：使用粉碎机粉碎可食用薄膜，并将粉末溶解在纯净水中。然后将溶液在 85°C 下连续搅拌 1 h。将混合物浇铸在模具上并在室温下放置 2-3 d 以除去水分。然后将干燥的薄膜从模具中剥离并在室温下储存。后续回收重复上述操作。最后，测定薄膜在最后一次循环中的机械性能，测试方法参考 1.7。

可降解性研究：参照 1.3-1.5 的方法制备可食用膜，选取 SPI5/SA0、SPI4/SA1、SPI3/SA2、SPI2/SA3、SPI1/SA4、SPI0/SA5 作为实验组，并以传统的石油基塑料聚乙烯（PE）作为对照。将实验样品埋置于湿润的土壤中，定期挖掘出来观察其降解情况，并拍照记录。

1.13 统计分析

所有实验至少要重复 3 次，所得实验数据使用 GraphPad Prism9.0 软件绘制图表，实验结果以平均值±标准差（Mean ± SD）表示。

2 结果与分析

2.1 薄膜外观分析

食品的包装保护功能必不可少，但是包装的外观尤其是包装颜色也影响着消费者的选择。不透明度可以衡量薄膜的透明情况，一定程度上可反映薄膜阻隔光线的性能，由膜材料在特定波长下的吸光值比上膜的厚度来计算。

如图所示，两种单一膜的透明度最高，纯 SA 膜可以达到与 PE 膜相同的颜色，且透明度且但是纯 SPI 膜颜色略微偏黄，这可能与原料本身性质有关。可以看出，随着海藻酸钠的逐量添加，复合膜的白度有所增加，从外观上看，SPI1/SA4 也可以达到与 PE 膜相接近的颜色，但是却显示出较低的透明度（图 2-2B），这说明，两

种物质混合后即使颜色相近，透明度也有所不同，因此从另一个角度可以说明，本研究制备的薄膜可以达到与 PE 膜相接近的外观颜色，但是不透明度高于 PE 膜，可以在一定程度上阻隔光线，实现对食品的保护。这与前人研究一致，在纯海藻酸钠中加入枯草杆菌后，薄膜的不透明度有所增加（Wai Chun et al., 2021），并且 Cheng 等人研究发现超声会改善薄膜的透明度，并在超声 30 min 时可以达到与 PE 膜相同的透明度（Cheng et al., 2010）。



图 2-1 不同比例的大豆分离蛋白与海藻酸钠可食用膜外观图

Fig.2-1 Appearance diagram with different SPI to SA ratios of SPI/SA film

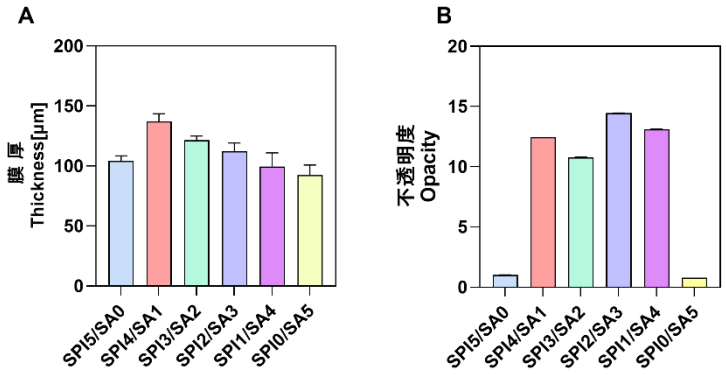


图 2-2 大豆分离蛋白与海藻酸钠复合膜膜厚(A)和不透明度（B）

Fig.2-2 The thickness (A) and opacity （B）of SPI with SA composite film

不透明度与膜的表面形貌、粗糙度、结构的不均匀性以及存在孔隙或分散相有关。从图 2-2（B）中可以看出，SPI2/SA3 呈现出最高的不透明度，这可能是在该比例条件下，SPI 和 SA 浓度相近，多糖浓度较高，部分多糖沉积在膜表面会增加膜的不透明度。另外，当复合膜体系中某种物质浓度过高时会出现宏观相分离，导致共混体系界面张力过大，两相之间的附着力过低，会导致成膜不均匀，也会降低透明度（Pan et al., 2015）。同时，膜的厚度也反映出类似的现象（图 2-2A），在倾倒相

同体积的前提下，两种单一膜的厚度最低，添加海藻酸钠且随着添加量的增加，复合膜的厚度呈现下降趋势且均高于单一膜，这可能是由于 SPI 和 SA 的结合形成了不均匀的结构，并且 SPI 添加量的不同以及与阴离子海藻酸钠分子之间的静电相互作用程度不同，导致了它们的厚度不同，Li 等人的研究中也出现了薄膜厚度不一的现象（Li et al., 2022）。所制备的复合可食用膜能够进行多次弯折，表明其具有良好的柔性。

2.2 机械性能分析

机械性能是评价食品包装的首要指标，优异的机械性能确保了食品包装在使用过程中的完整性。抗拉强度（TS）、断裂伸长率（EAB）和杨氏模量（YM）是评价制备的可食用薄膜力学性能的三个重要参数。TS 代表了薄膜在破裂前所能承受的最大应力，EAB 是薄膜承受形状变化而不断裂的能力，是衡量塑性的标准。

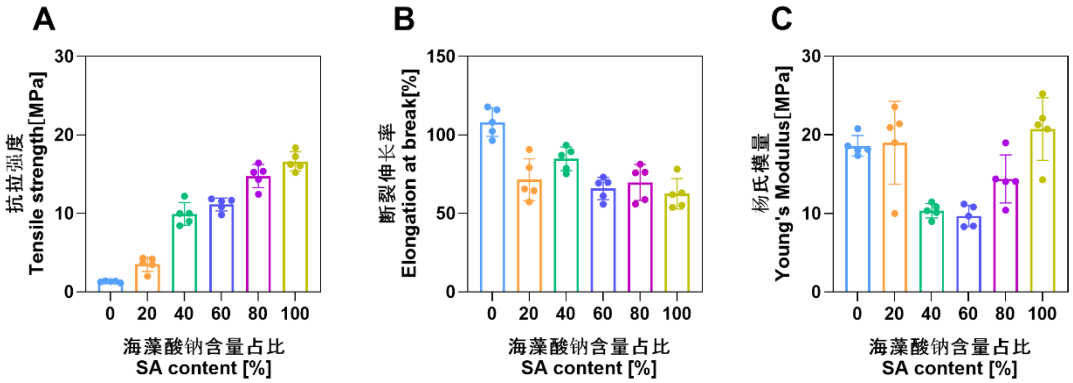


图 2-3 不同海藻酸钠含量对薄膜机械性能的影响

Fig.2-3 Effect of different sodium alginate content on the mechanical properties of film

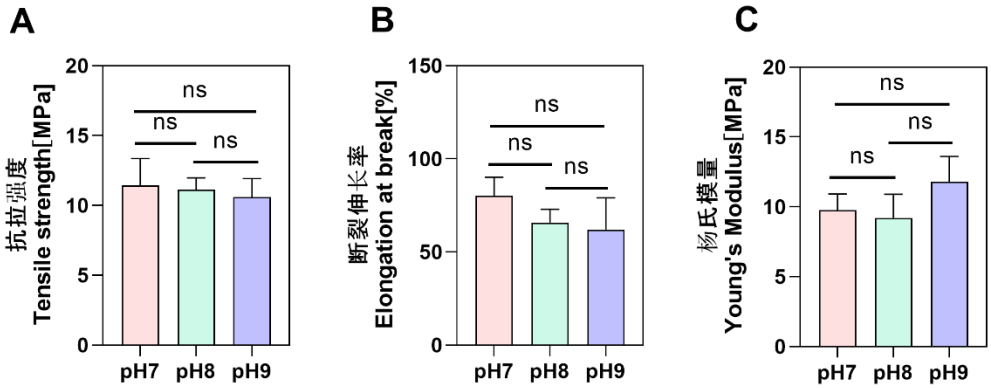


图 2-4 不同 pH 条件下机械性能比较

Fig.2-4 Comparison of the mechanical properties under different pH conditions

如图 2-3 所示，对于所制备的可食用膜，纯大豆分离蛋白膜的 TS 最低，但却呈现出较高的断裂伸长率，这也正与前人的研究结果吻合，大豆分离蛋白可以制备具有良好柔性的薄膜，但机械性能存在不足（Sharma et al., 2023）。当添加海藻酸钠并逐渐提高其浓度后，可食用复合膜的 TS 逐渐升高，拉伸强度从大约 1.29 MPa 增加到 16.82 MPa，提高了约 13 倍，一般来说，可食用薄膜的 TS＞3.5 MPa 才足以满足食品包装承重要求（Cheng et al., 2019）。断裂延伸率却因海藻酸钠的加入有所降低，不同比例复合膜 EAB 比较稳定，均在 80%左右，与前人研究结果相当（Wai Chun et al., 2021），Dursun Capar 的实验结果也表明经超声制成的薄膜断裂伸长率（13.77%）低于未超声的薄膜（29.23%）（Dursun Capar, 2023）。YM 提供了有关材料刚度的信息，并解释了薄膜的柔韧性和机械特性如何与其化学成分相关联，YM 呈现出先降低后升高的趋势。拉伸强度归因于聚合物链之间的凝聚力（Bagheri et al., 2019），蛋白质和多糖之间的共价相互作用有利于薄膜中基质链的规则排列，形成更致密的结构，从而增强薄膜的机械强度（Yang et al., 2021），Kumari 也表明共价键有助于薄膜的耐久性（Kumari et al., 2021），但是 SPI3/SA2 与 SPI2/SA3 体系中的蛋白质和多糖含量接近，可能会导致共混体系相容性过低，这可能是两者杨氏模量较低的原因所在（Pan et al., 2015），这与上文 SPI2/SA3 表现出最高的不透明度原因一致。

另外，Kumari 等人研究发现不同 pH 对葫芦巴浓缩蛋白膜机械性能存在影响，随着 pH 从 9 到 12，薄膜的机械抗拉强度从 1.13 MPa 升高到 1.53 MPa，断裂伸长率从 6.74%升高到 14.87%（Kumari et al., 2021）。这可能是由于在碱性条件下蛋白质的可以更充分的溶解、变性和展开，并且随着 pH 的升高促进了更多蛋白质结构的暴露，导致活性巯基增加，从而产生相当数量的共价键。本文主要探究在 pH7、8、9 条件下溶解蛋白质对薄膜机械强度的差异，如图 2-4 所示为 SPI2/SA3 膜分别在 pH 为 7、8、9 下的机械性能，可以看出虽然在抗拉强度、断裂伸长率和杨氏模量上均显示出不同程度的差异，但是经过分析这种差异均不显著，超声处理前后，溶液的 pH 值无显著变化（Jambrak et al., 2008），本文选取在 pH8 条件下制备薄膜进行后续实验。

2.3 气体透过性分析

氧化是许多食品变质的主要原因，可能对风味、颜色等感官品质产生不利影响。添加抗氧化成分制作抗氧化食品包装的研究由来已久，以往的研究是通过向食品中添加天然抗氧化剂以求延缓食品氧化，比如茶多酚、植物精油等天然提取物来防止食品氧化（Ehsani et al., 2020; Montaño-Sánchez et al., 2020），Wang 等人指出海藻酸盐的羟基可以显示抗氧化活性（Wang et al., 2016）。而

亲水胶体如海藻酸钠，由于本身存在大量的共价键、氢键和范德华键，相邻链之间紧密结合，从而形成了天然且良好的氧气阻隔屏障（Sahraee et al., 2019）。Alishahi 等人发现食物表面的壳聚糖层可以阻碍氧气转移，减轻氧化反应（Alishahi et al., 2012）。Yu 等人也发现壳聚糖层可以阻断氧的渗透，从而可以通过还原反应底物来控制褐变反应（Yu et al., 2022）。普鲁兰和明胶之间形成了大量氢键，致密的网络结构阻挡了氧气通过，Li 通过自由基清除实验证实其具有抗氧化能力，将薄膜用于鱼肝油保鲜，可以延缓鱼油氧化（Li et al., 2022）。

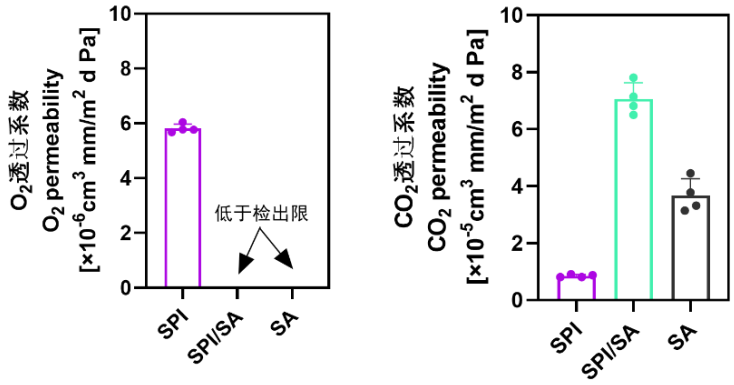


图 2-5 大豆分离蛋白/海藻酸钠薄膜气体透过性能

Fig.2-5 Gas penetration properties of SPI/SA film

注：仪器检出下限为 6.4×10^{-8} cm^3 $mm/(m^2$ d Pa)

表 2-2 海藻酸钠膜氧气透过系数

Tab.2-2 Oxygen penetration coefficient of sodium alginate edible film

海藻酸钠膜	氧气透过系数 cm^3 $mm/(m^2$ d Pa)	参考文献
纯海藻酸钠	0.90×10^{-5}	（Xiao et al., 2015）
纯海藻酸钠膜	$0.7\pm0.10\times10^{-5}$	（Yoo et al., 2011）
海藻酸钠-乳清分离蛋白	$3.2\pm0.90\times10^{-5}$	（Tyuftin et al., 2020）
海藻酸钠-氯化钙	$1.59\pm0.67\times10^{-13}$	（Duong et al., 2022）
O-乙酰基半乳甘露聚糖/海藻酸钠/甘油	$0.46\pm0.10\times10^{-5}$	（Hartman et al., 2006）
大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜	3.7×10^{-3}	（Pan et al., 2015）

CO_2 抑制大多数腐败菌和霉菌生长繁殖，可减缓新鲜果蔬的呼吸代谢，所谓气调包装(Modified Atmosphere Packaging，MAP)就是通过调节容器内气体组分，通常是 N_2、O_2 和 CO_2 三者的不同比例，以此达到有效保持食品质量，延长食

品的保质期的作用（Shen et al., 2024），由于 N_2 是一种惰性气体，在气调包装中平衡因消耗 O_2 和产生 CO_2 而导致的容器体积变化（Oliveira et al., 2015），因此本文主要研究 O_2 和 CO_2 这两种气体，以此反映薄膜的气体透过性。

从图中可以看出，纯大豆蛋白薄膜的 OP 较高，为 5.818 cm^3 mm/(m^2 d Pa)，但是海藻酸钠以及与 SPI 复合后的薄膜的 OP 值均低于检出限。再看 CO_2，纯 SPI 的透过系数为 0.85×10^{-5} cm^3 mm/(m^2 d Pa)，纯 SA 的透过系数为 3.67545 cm^3 mm/(m^2 d Pa)，但是当两者混合之后的 SPI/SA 复合膜，其 CO_2 透过系数却远远高于两种单一膜。这说明，按照本研究工艺制作的复合膜在一定程度上对氧气的阻隔性能极强，但却提高了对二氧化碳的透过量。

2.4 水动力学分析

塑料薄膜作为食品包装的最主要原因其具有优异的防水性能，因此，开发对环境友好的可食用膜最关键的一点是提高可食用膜在食品包装应用时对水的阻隔能力，本文主要通过测试水接触角（CA）、水蒸气透过率（WVP）、含水量（MC）以及溶解度（S）来反映薄膜在抵抗水分的能力。

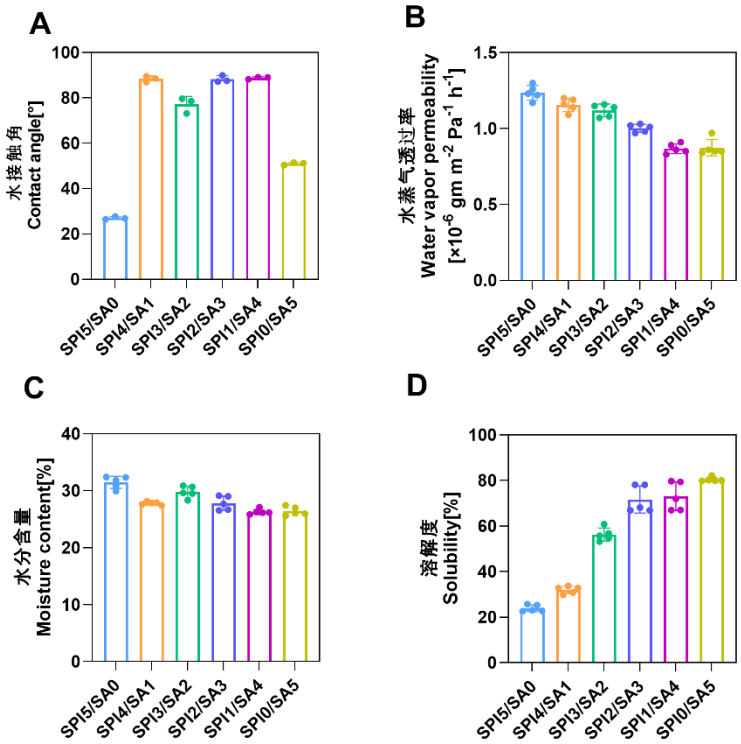


图 2-6 不同蛋白和多糖比例复合膜的水动力学性能

Fig.2-6 Hydrodynamic properties of composite films with different proteins and polysaccharide ratios

水蒸气透过膜的过程主要由吸附、扩散和解吸三部分组成，水分子首先溶解在膜的一侧，在聚合物段之间的空隙空间内移动，然后从膜的另一侧的聚合物表面解吸（Cheng et al., 2010）。低 WVP 的食品包装膜可以防止食品水分蒸发，从而减少环境中的水分交换（Zhang Y et al., 2023）。薄膜的 WVP 随着海藻酸钠的添加成下降趋势，并在海藻酸钠含量为 100%时达到最低的透过率，但是通过分析薄膜的 CA（图 2-6A），纯大豆蛋白和纯海藻酸钠 CA 较低，分别为 27°和 50.99°，并且在溶解度（图 2-6D）中也可以看出纯 SA 膜具有最高的水溶性，这说明纯大豆蛋白和海藻酸钠具有较差的防水性能，与前人的报道一致。但是，当两者混合之后，可以看出水接触角显著上升，除了 SPI3/SA2 相对较低外，其他三个比例的水接触角均在 90°附近，虽然理论上规定大于 90°才可判定为疏水材料，但是从结果上看，大豆分离蛋白和海藻酸钠的结合显著提升了薄膜的防水性能（$P < 0.05$）。

2.5 耐油性分析

油的渗透率反映了膜的耐油性能，膜优异的防油特性对有效保持食品的品质起着重要的作用。图 2-7 展示了薄膜在第 0 天和倒置 8 天后的状况，薄膜保持完整且渗油量均为 0，表现出非常良好的阻油性能。

一般而言，亲水材料具有较强的疏油性质，这可能是由于属于亲水物质表面具有较多的疏油基团所致。阻油率高也在一定程度上表明复合膜具有致密的内部结构。

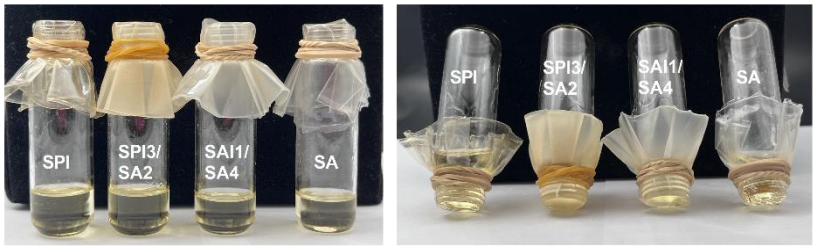


图 2-7 大豆分离蛋白/海藻酸钠薄膜阻油图

Fig.2-7 Oil blocking diagram of soy protein isolate/sodium alginate film

2.6 薄膜微观结构分析

使用扫描电镜分别观察薄膜的表面和横截面微观形态。蛋白质溶解度差这一弊端给蛋白质膜的结构带来了不良影响，本文旨在通过引入超声波技术改善薄膜的微观结构，进而选取纯 SPI 膜、纯 SA 膜和蛋白-多糖复合膜（SPI/SA）观察超声波处理对薄膜微观结构的影响。

如图 2-8 所示，本文采用超声处理蛋白制得的纯 SPI 膜表面均匀光滑且连续(图 2-8A)，横截面呈纤维束状紧密排列，无断层，表面存在少许颗粒(图 2-8D)，这可能是由于在纯蛋白膜中 SPI 浓度过高，导致部分蛋白未溶解，浮于表面。纯 SA 薄膜表面光滑(图 2-8B)，无颗粒浮于表面，进一步表明海藻酸钠具有良好的溶解性。但是 SA 膜的横截面存在裂缝(图 2-8H)，Dursun Capar 的研究呈现出相同的结果，未超声处理的海藻酸钠膜存在裂缝（Dursun Capar, 2023），裂缝的存在解释了纯海藻酸钠膜具有最低断裂伸长率的原因。

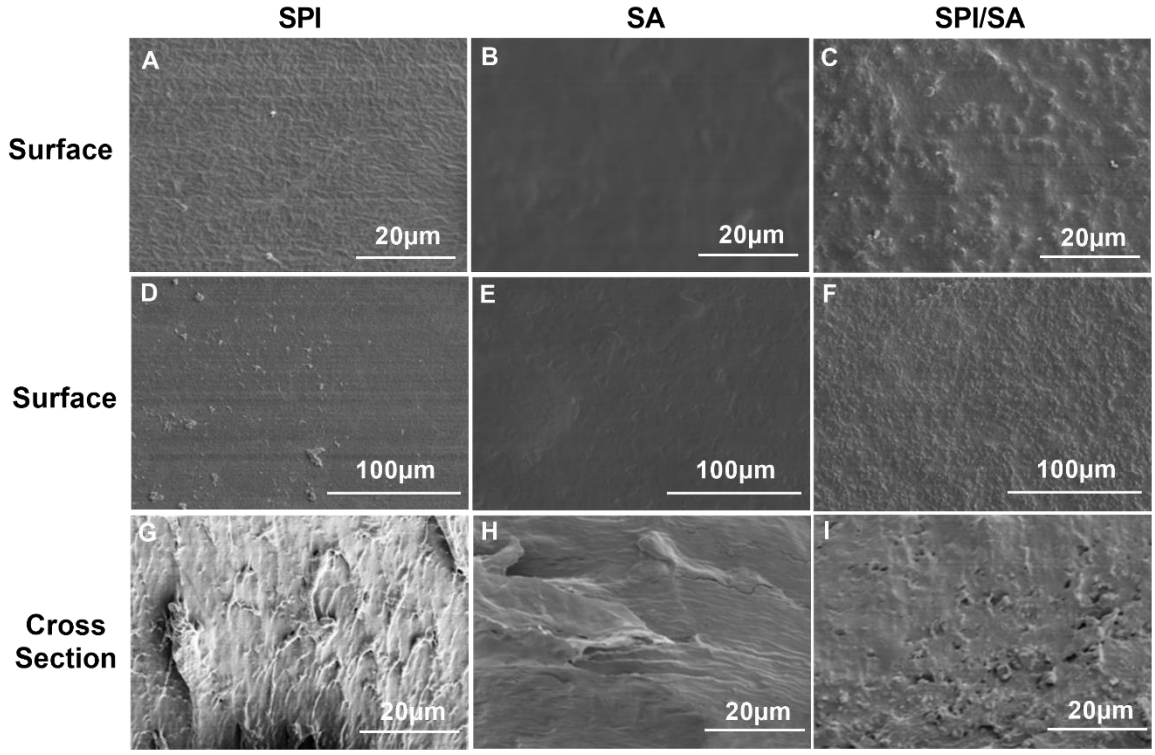


图 2-8 SPI/SA 薄膜的扫面电子显微镜图

Fig.2-8 Scanning electron microscope images of SPI/SA films

当 SPI 和 SA 混合之后，复合膜虽显示出较粗糙的表面(图 2-8C)，但是与纯 SPI 薄膜不同，并无明显的分散颗粒浮于表面。这一观察结果可归因于蛋白和多糖之间存在较强的界面粘附，两者之间相互作用，从而增加了薄膜内部结构的交联度，使交联复合物粘附在膜的表面。接着观察 SPI/SA 复合膜的横截面发现，复合膜结构不存在裂缝，但有少量孔隙(图 2-8I)，这可能是因为 SPI 和 SA 是分别溶解后再混合搅拌加热，由于多糖质地粘稠，在搅拌过程中可能混入气泡且难以消除，因此造成薄膜内部存在孔隙。

2.7 薄膜循环和生物降解性分析

石油基塑料包装的另一大特点是可多次循环使用，从经济和环境的角度来看，保鲜膜的回收利用具有重要的实际意义（Huang et al., 2020），但是石油基材料的回收成本很高且不可回收（Shaikh et al., 2021）。本文对复合可食用膜进行了可循环性和降解性能进行了研究。如图 2-9 所示，先通过前述方法制备了 60 cm × 40 cm 的可食用膜，将膜破碎后重新溶解于纯净水中，通过流延法可再次成功制备可食用膜，由此展现出较好的可循环特性。同时比较了初始膜和五次循环之后的在机械性能上的变化，发现随着循环的进行，机械强度均出现不同程度的改变，抗拉强度和杨氏模量竟然出现了一定程度的上升，仅断裂伸长率有所下降，这极好的说明了薄膜具有良好的回收利用价值。这可能归因于仅依靠添加溶剂水来实现可食用膜的循环利用，而增塑剂甘油在薄膜反复溶解加热和干燥过程会有所损失，前人指出，甘油在 25℃会损失 10%，温度越高，损失量越大。

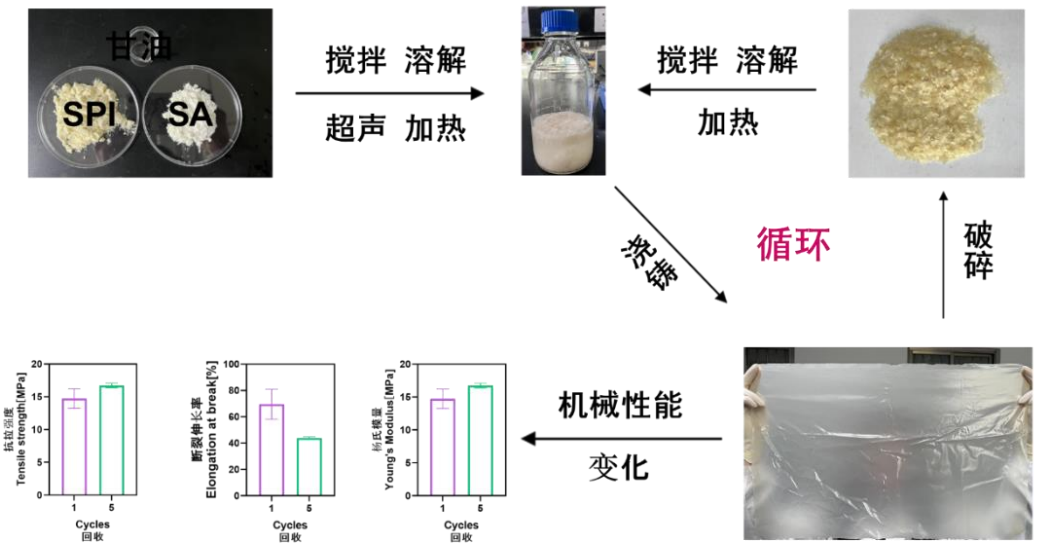


图 2-9 可食用薄膜循环回收示意图

Fig.2-9 Schematic diagram of the edible film recyclability

接着，本文为了验证 SPI/SA 薄膜可在自然环境中完全降解，通过掩埋实验来模拟塑料自然降解过程。如图 2-10 所示，大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜经历了一个先溶胀后断裂的过程，这可能与微生物（例如细菌和真菌）的降解作用有关，微生物可以直接分解和消化复合可食用膜中的大豆分离蛋白和海藻酸钠大分子。初期，复合膜降解较慢，后期速度加快，这可能是因为初期的薄膜结构比较致密，微生物分

解较慢，后期这种结构已经被破坏，分解速度也相应加快，最终在第 38 天实现完全降解。相比之下，PE 薄膜在相同的埋藏时间后没有出现任何变化。

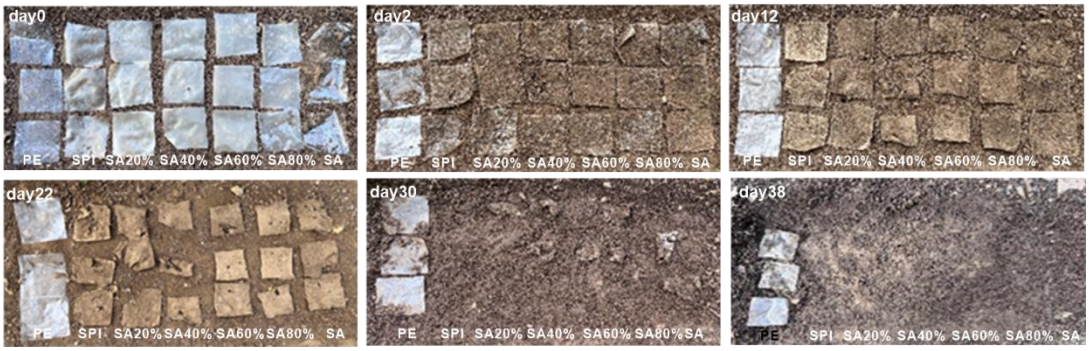


图 2-10 薄膜降解实验过程图

Fig.2-10 Process diagram of the degradation experiments

3 讨论

通过前期原料筛选，确定大豆分离蛋白和海藻酸钠为成膜原材料，加入增塑剂甘油，通过超声辅助溶解蛋白质制备成膜液，经过流延法干燥成膜，并对其理化性能和微观结构进行了表征，主要结果如下：

1、采用万能试验机对不同比例的复合膜机械性能进行表征，发现随着海藻酸钠含量的增加，薄膜抗拉强度逐渐增强，断裂伸长率比较平稳，但是杨氏模量由于海藻酸钠的加入呈现先降低后增加的趋势。与前人的研究结果对比发现，Pan 等人在添加大豆分离蛋白含量在 5%（w/v）且 SA 含量在 0.25%时，抗拉强度和断裂伸长率分别为 8 MPa 和 250%；这与白雪的研究结果相似，当 SPI 添加量为 3.3%（w/v），添加量为 0.33%时，复合膜的抗拉强度达到最大为 7.02 MPa，断裂伸长率 260%。本文的抗拉强度高于前人研究，SPI1/SA4 可达到 15 MPa，但断裂伸长率较低，仅为 75%，原因可能是本文添加的海藻酸钠量在整个体系中含量较高，海藻酸钠量不足无法给薄膜提供足够的抗拉强度，但是海藻酸钠添加量过多，过量的未与 SPI 反应的 SA 就会破坏复合膜的网络结构（白雪，2024），导致薄膜成分之间不相容，蛋白与多糖之间的相互作用减弱，薄膜的断裂伸长率和杨氏模量就会降低（Pan et al., 2015）。

2、对薄膜的气体透过性进行了分析，主要分析 CO_2 和 O_2，发现纯 SPI 膜具有相对较高的 O_2 透过性以及较低的 CO_2 透过性，而纯 SA 膜显现出极低的

O_2 透过性和较高的 CO_2 透过性，但是经过混合后发现 SPI/SA 复合膜兼具两种单一膜的优点，具有低 O_2 透过和高 CO_2 透过性，这与被动气调包装的原理相似，有助于营造高 CO_2，低 O_2 的贮藏环境，实现果蔬的气调保鲜气调。本文的 OP 值低于仪器检出下限 6.4×10^{-8} cm^3 mm/(m^2 d Pa)，略低于前人的研究结果（如表 2-2 所示）。Pan 等人考察了直接共混多糖和共干共混多糖两种体系下 OP 值的变化，发现经共干改性的所形成膜的氧阻隔性与直接混合制的成膜低 17.0%，作者解释到是由于共干燥改性降低了 SPI/SA 共混体系的两相界面张力，两者相容性更好，生物大分子之间的间隙减小，因此对氧等小分子的阻隔性能增强（Pan et al., 2015）。由于在前文文献综述中提到，超声处理会增加蛋白质的溶解度，使蛋白质的粒径减小，以及会加强蛋白质和多糖之间的相互作用，故可能是超声协同加热处理成膜液后，使得蛋白-多糖两相之间结合更加紧密，所以本文制备的薄膜具有更低的阻氧性。

3、分析了薄膜的阻水性能和耐油性，结果发现，单一膜具有较差的阻水性，但是经过超声协同处理后，复合膜的阻水性能明显增强，这可能与超声处理有关。Beikzadeh 表示超声在适当范围内可改善复合膜的表面疏水性（Beikzadeh et al., 2020）。另外，碱处理协同超声处理使蛋白质有了更好的溶解性，从而能够和海藻酸钠更好的相容，在共混加热之后产生了共价相互作用，形成了更为密集的内部网络结构，因此相比于单一膜来说，SPI/SA 复合膜具有较好的防水性能。Cheng 等人也有相似的结果，通过超声处理后的薄膜透明性好，阻湿性提高,结构更加紧密（Cheng et al., 2010）。膜的阻油率均为 100%，这表明薄膜具有非常好的耐油能力。

4、采用扫描电子显微镜对两种单一膜和 SPI/SA 复合膜的表面结构和横截面进行了观察，不同于前人的研究报道，本文通过超声协同碱处理的纯 SPI 膜表面光滑连续，横截面均匀致密。Uranga 利用压缩成型法制备的 SPI 薄膜横截面粗糙，排列不均匀，Rani 等人在 60℃油浴条件下制备的 SPI 薄膜表面结构粗糙，Peydayesh 在 90℃下制备的蛋白膜表面存在裂缝（Peydayesh et al., 2021; Rani et al., 2022; Uranga et al., 2020）。纯 SA 膜横截面显示存在裂缝，但是与 SPI 混合后的复合膜裂缝消失，说明两者相容性较好，但是表面变得粗糙，Wang 等人有同样发现，在大豆分离蛋白体系中加入儿茶素后，复合膜的表面逐渐变得粗糙（Wang et al., 2023），这主要归因于蛋白和多糖之间的相互作用，多糖黏附在蛋白表面形成络合物，Cheng 指出这种黏附作用可能是复合膜增强耐水性和机械性能的原因（Cheng et al., 2019）。Dursun Capar 研究表明海藻酸钠溶液经超声处理后裂缝消失（Dursun Capar, 2023），由于本文采用的超声波技术仅用于处理蛋白，

多糖溶液和混合成膜液如果均采取超声处理可能会减少孔隙以及降低络合物的粒径和数量，Vera 等人的研究表明，超声处理藜麦蛋白/壳聚糖混合物制成的薄膜表面更加均匀，而不存在孔隙和通道（Vera et al., 2020）。

5、最后研究了薄膜的回收循环使用性和降解性，在破碎循环过程中仅添加溶剂水，并且循环 5 轮之后仍具有较高的完整性和机械性，说明复合膜具有较好的循环使用功能，同时，降解性实验也表现出复合薄膜的环境友好性，Zhang 等人利用海藻酸钠和淀粉共混制备出的复合膜在第 22 天实现完全降解（Zhang M et al., 2023）。

第三章　大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜包装和保鲜果蔬应用研究

食物损失和浪费是一个日益严重的问题。研究表明，全世界约有一半的粮食和三分之一的水果和蔬菜被浪费（Porat et al., 2018），这一问题对于果蔬等生鲜农产品尤为突出。果蔬在采后仍然处于活跃的生理代谢过程中，极易发生氧化褐变、软化变质、营养流失等，造成经济损失和资源浪费（Jiang et al., 2021）。影响果蔬采后品质的因素主要有两个方面：内部因素，即水分活度、呼吸速率和微生物活性；外部因素，比如储存环境的温度和相对湿度（Muszyńska et al., 2017）。因此研究果蔬收获后的保鲜技术以防止食物损失非常重要。

近年来，塑料薄膜以其方便、经济等突出特点被消费者广泛应用于食品包装和保鲜上，它不需要过多的加工就能满足日常生活中的保鲜要求。然而，以石油为原料的塑料薄膜对环境和健康造成了严重的影响。由蛋白质、糖类、脂类等生物大分子构成，一般由两种或两种以上的化合物组成。基于生物大分子的天然特性，生物基膜不仅能保护食品免受机械损伤，防止水分流失，还能调节气体含量，抑制呼吸代谢，延缓乙烯的产生，保护果蔬的色泽、气味和营养成分，从而达到保护食品的目的（Yu et al., 2022）。壳聚糖良好的成膜能力以及选择性气体透过和本身具有抗菌性、抗氧化性、酶抑制性等特性，使得壳聚糖在食品包装和保鲜方面得到了广泛应用。Duran 等人将壳聚糖涂层包装与真空技术结合起来包装牛肉，发现经过 45 天的贮藏后，乳酸有氧菌和乳酸菌的数量以及硫代巴比妥酸含量和总挥发性碱基氮都有所减少，金黄色葡萄球菌的生长完全被抑制（Duran et al., 2020）。天然成膜原料可以携带活性成分，如抗氧化剂和抗菌剂（Ren et al., 2023），进而赋予薄膜更佳的保鲜效果（Moreira et al., 2020）。

通过第二章的理化性能指标分析，发现大豆分离蛋白和海藻酸钠通过超声辅助加热制成的复合膜较单一膜具有良好的机械强度，优异的氧气阻隔性能和允许二氧化碳透过特性，并且在水动力学实验中发现，复合膜较两种单一膜具有突出的水分阻隔性能。因此，本研究主要探讨 SPI/SA 复合薄膜在果蔬保鲜上的应用效果，旨在为可食用薄膜用于果蔬保鲜提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验试剂与材料

大豆分离蛋白（SPI，蛋白质含量≥90.0%），购于上海瑞永生物科技有限公司；

甘油（AR），购于沪试国药集团化学试剂有限公司；

草莓、双孢菇，购于当地市场；

NaOH 标准滴定液（0.1 mol/L），购于南京化学试剂有限公司；

酚酞，购于沪试国药集团化学试剂有限公司；

$Na_2HPO_4^-·12H_2O$、$NaH_2PO_4^-·2H_2O$，购于广东光华科技股份有限公司。

1.2 主要仪器和设备

表 3-1 仪器与设备

Tab.3-1 Instruments and equipments

仪器名称	公司名称
IKA RCT basic 加热磁力搅拌器	德国 IKA 公司
EPED-E2-10TH 实验室超级纯水仪	南京易普易达科技有限公司
BSA-423S 精密电子天平	上海精密仪器仪表有限公司
LAB-RS4 电子鼻	南京莱博信息科技有限公司
FS-200 手压式塑料薄膜封口机	永康市特力包装机械有限公司
35634-40 PHSPEAR 型 pH 计	美国 OAKTON 公司
TLP 质构仪	美国 FTC 公司
MS400HS-2 便携式气体检测仪	重庆基恩斯精密仪器设备有限责任公司
DK-98-Ⅱ水浴锅	天津市泰斯特仪器有限公司
Synergy-2 酶标仪	美国 Biotek 公司

1.3 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜保鲜草莓研究

1.3.1 草莓挑选和分装

选取大小相同、色泽一致、无物理损伤、无真菌感染且成熟度接近的新鲜草莓，随机分为 6 组，每组 7 盒以供后续测试，分别以 SPI/SA 复合膜和 PE 膜覆盖，并以无任何膜覆盖组作为对照。分别标记为 SPI4/SA1、SPI3/SA2、SPI2/SA3、SPI1/SA4、PE、CK。将 SPI/SA 复合膜和 PE 膜覆盖在保鲜盒上后

用胶带密封。所有样品均在室温 25℃下保存，观察草莓的腐烂程度，并分析和测量草莓的外观、重量损失、保鲜盒内气体含量、可滴定酸含量变化。

1.3.2 草莓失重率和可食率测定

每天固定时间称取保鲜盒的重量，与初始重量相比，表示为果实的失重情况；通过透明的保鲜盒观察草莓的可食用个数，描述为草莓的可食率，并与第 0 天进行比较，绘制变化曲线，并拍照记录。

1.3.3 气体含量测定

每天固定时间，使用便携式气体探测仪测定保鲜盒密闭环境内氧气（O_2）和二氧化碳（CO_2）含量，绘制变化曲线。每个样品至少测量三次，取平均值作为最后结果。

1.3.4 硬度测定

使用质构仪测量果实的硬度，测试前将果实表面削出一个平面，设定测试程序为：力量感应元量程为 1 N；速度 300 mm/s；穿刺距离 2.5 mm；回程距离 26 mm。每组样品至少测 10 次。

1.3.5 可滴定酸含量测定

取适量果汁榨汁匀浆，称取 20 g 浆液倒入 100 mL 锥形瓶中，加入 30 mL 蒸馏水进行稀释，在 80℃恒温水浴中浸提 30 min，每隔 10 min 用玻璃棒搅拌一次，待浸提结束后，冷却后抽滤并将反复冲洗残渣数次，所得滤液收集于 50 mL 容量瓶中，摇匀即得溶液。为避免水果特有色素对实验的干扰，将溶液倒入烧杯中，加入 0.5-1 g 活性炭，混合均匀后静置半小时以去除色素，然后用滤纸过滤。将每批样品溶液 10 mL 和 3 滴 1%酚酞滴入锥形瓶中，用 0.1 mol/L 的 NaOH 标准溶液滴定，直至出现鲜红色，并且摇晃 30 s 不褪色，记录消耗的碱体积，以蒸馏水用作对照。每组样品至少测三次，结果取平均值，计算公式如下：

$$TA=\frac{V\times C\times(V_1-V_0)\times f}{Vs\times m}\times 100\% \quad (3\text{-}1)$$

TA：滴定酸含量（%）；m：样品重量（g）；

C：NaOH 浓度（0.1 mol/L）；f：换算系数（苹果酸为 0.067）；

V：提取时样液总量（50 mL）；Vs：测定时样液用量（10 mL）；

V_1：滴定消耗 NaOH 体积；V_0：蒸馏水消耗 NaOH 体积。

1.4 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜保鲜双孢菇研究

1.4.1 双孢菇挑选和分装

双孢菇挑选和分装参照 1.3.1 中的方法。

1.4.2 双孢菇失重率测定

双孢菇的失重率测定参照 1.3.2 中的方法。

1.4.3 气体含量测定

气体含量的测定参照 1.3.3 中的方法。

1.4.4 硬度测定

硬度的测定参照 1.3.4 中的方法，具体参数为：直径为 2 mm 探针，触发力 2 N，测前及测后速度 120 mm/s，距离 10 mm。

1.4.5 褐变指数的测定

使用酶标仪测定。称取 4 g 样品，加 36mL 磷酸缓冲液（pH6.8 预冷），4℃冰浴研磨。8000 r 离心 20 min，取上清液 200 μL，在 450 nm 处测吸光度。计算方法如下：

$$褐变度=A_{450}\times 10 \qquad (3\text{-}2)$$

1.4.6 挥发性成分的测定

样品液氮研磨后精确称取 2.0 g 放置于 20 mL 顶空瓶内，在 35℃水浴下保温 5 min，电子鼻自动进样器会吸取顶空瓶内上端气体样品并打入电子鼻内进行分析，样品测量流速为 150 mL/min，检测时间为 2 min。电子鼻系统配备了 10 种气体传感器，用于表征双胞菇的味道。每种传感器分别代表：W1C(芳香物质)、W5S(氮氧化物)、W3C(氨类及芳香物质)、W6S(氢化合物)、W5C(烷烃和芳香)、W1S(短链烷烃)、W1W(含硫化合物)、W2S(醇醛酮类)、W2W(有机硫化物)和W3S(长链烷烃)（Xie et al., 2024）。

1.5 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合薄膜制备食品包装袋

为了验证大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的工业应用潜力，本文对其进行放大实验，参照第二章中 1.5 的方法，将 440 mL 成膜液倒在 60 cm × 40 cm 的不锈钢盘中，

室温干燥 2-3 天后揭膜备用。使用手压式塑料薄膜封口机将两张可食用膜压制成食品包装袋，通过放置水果实验测试其承重能力。

1.6 统计与分析

所有实验至少要重复 3 次，所得实验数据使用 GraphPad Prism 9.0 软件绘制图表，实验结果以平均值±标准差（Mean ± SD）表示。

2 结果与分析

2.1 草莓保鲜指标分析

草莓属蔷薇科草莓属，因其香甜多汁，富含维生素 C、β-胡萝卜素、草莓多酚等营养成分以及钙、磷、铁等，易被人体消化吸收而深受消费者喜爱（葛敬宇等）。然而，草莓具有地域性和季节性特点，采摘后由于失水、呼吸作用、老化过程、微生物繁殖等原因，草莓口感变差，造成了巨大的经济损失和食物浪费。草莓是一种即食水果，在日常生活中，将草莓存放在冰箱中不仅会大大降低果肉的起泡性和风味，还容易发霉变质，而新鲜草莓在室温下 1-2 天内就容易变质。因此，开发一种在常温下既可以保持草莓营养物质又可延缓其腐败变质的食品包装薄膜对于减少浪费和食物损失来说至关重要（Nian et al., 2022; Zhang Y et al., 2023）。

2.1.1 草莓的外观变化

图 3-1 展示了草莓在贮藏过程中外观的变化。在贮藏第 3 天，CK 组和 SPI4/SA1 组草莓出现颜色发黑的现象，PE 组和其他 SPI/SA 复合膜组外观良好。在贮藏第 6 天，CK 组和 SPI4/SA1 组表面被微生物侵染，并伴有发霉现象，PE 组开始出现少量发黑和发霉，草莓表面上的皱缩逐渐增加。在贮藏第 9 天的时候，CK 组发霉严重，可食部分下降到 0，而 PE 组和 SPI4/SA1 表面发霉和发黑比例增加。SPI3/SA2、SPI2/SA3 以及 SPI1/SA4 组仅出现局部变软的情况，外观依旧呈现鲜红色，且表面没有出现被微生物污染的情况。

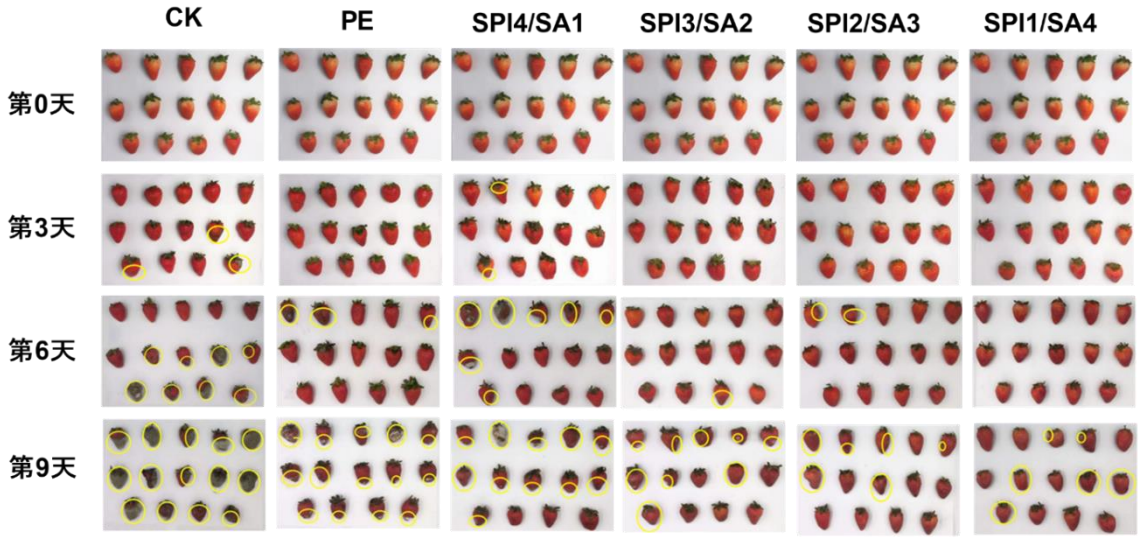


图 3-1 贮藏期间草莓外观变化图（25℃）

Fig.3-1 Plot of strawberry appearance changes during storage

2.1.2 草莓贮藏期间失重率和可食率分析

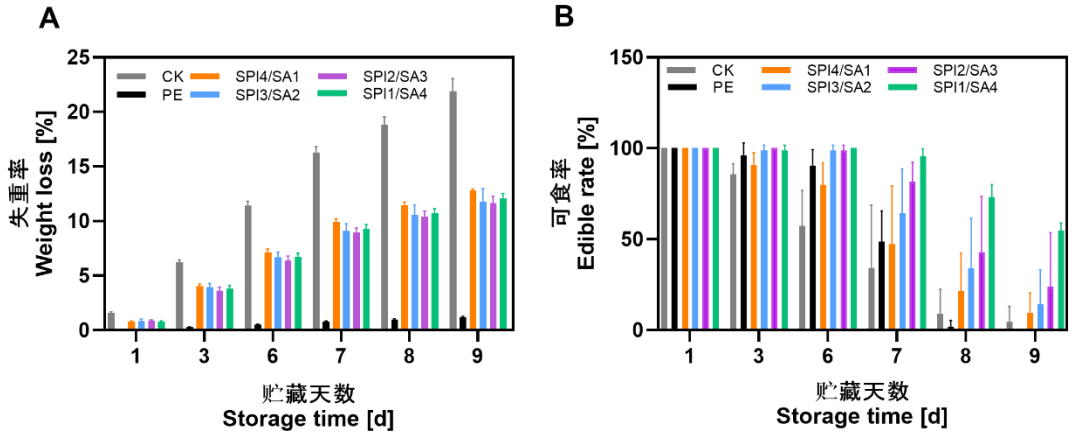


图 3-2 草莓贮藏期间质量损失和可食率变化

Fig.3-2 Loss of strawberry mass and changes in edible rate during storage

如图 3-2A 所示，对照组和试验组在贮藏过程中的失重率均呈上升趋势，失重的主要原因是水分流失以及糖分和有机酸的氧化降解（Zhang et al., 2020）。未覆膜的空白对照组的失重率明显高于覆膜组，这可能是由于草莓采收后呼吸和蒸腾作用仍在继续，未覆膜组的草莓水分很容易渗漏到空气中，而覆膜组能在一定程度上防止水分渗漏。其中，PE 膜在整个贮藏过程中的失重率最低，远

低于 SPI/SA 复合膜组，这可能是由于 PE 膜具有更好的水分阻隔性能。Zhang 等人通过在草莓表面涂层壳聚糖/海藻酸钠成膜液发现未覆膜组的草莓失重率高达 52%，而涂层组的失重率仅为 26%（Zhang Y et al., 2023）；Li 等人研究的废弃鱼鳞明胶/海藻酸钠/香芹酚负载 ZIF-8 纳米复合膜保鲜草莓应用中也出现了类似的情况（Li Yongshi et al., 2023）。

另外，通过观看外观形态来评定草莓的可食率（图 3-2B），发现随着贮藏天数的增加，PE 覆膜组的可食率却明显低于 SPI/SA 复合膜组，同时在实验过程中发现，PE 保鲜膜内侧凝聚了大量小水珠，也可能是由于小水珠掉落在草莓上，导致保鲜盒内部空间湿度增加，造成贮藏后期的发霉状况。综合失重率和可食率结果可表明，SPI/SA 复合膜可以适当的阻挡水分逸出并且更能够保证水分不凝结在膜上，从而减少草莓的重量损失、延缓可食率的下降。

2.1.3 草莓贮藏期间气体含量变化分析

如图 3-3 所示，外界环境空气中的 CO_2 和 O_2 含量约为 0.1%和 20.9%。在贮藏期间，PE 和 SPI/SA 覆膜组包装的草莓保鲜盒中的 CO_2 浓度均呈现升高趋势，且每个比例的 SPI/SA 复合膜均高于 PE 组，而氧气浓度变化趋势虽不明显，但是不难看出，浓度均低于 PE 组。由第二章可知，海藻酸钠本身具有优异的氧气阻隔性能，但是却能透过 CO_2，SPI/SA 复合膜也表现出高 CO_2 和低 O_2 的选择透过性且优于 PE 保鲜膜。

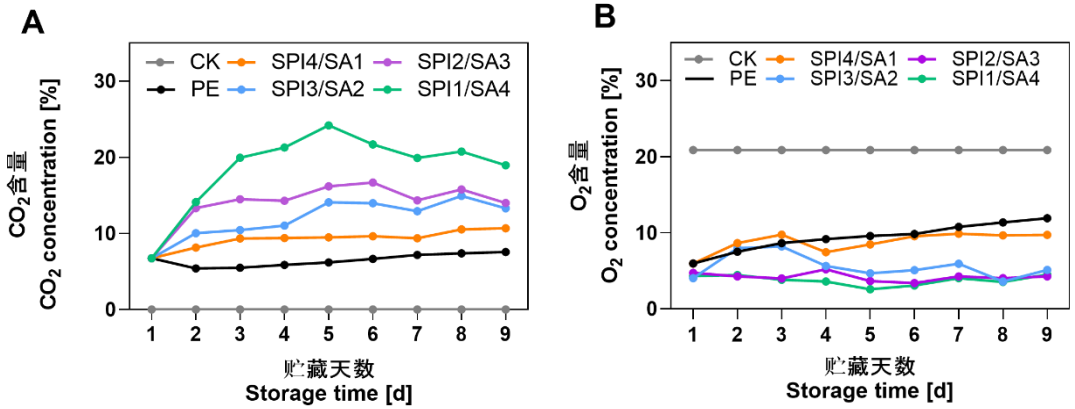


图 3-3 草莓贮藏期间保鲜盒内气体含量变化

Fig.3-3 Gas content changes in the crisper box during the strawberry storage period

2.1.4 草莓贮藏期间硬度变化分析

硬度是草莓成熟度的一个指标，果实硬度与含水量之间存在一定的关系，草莓的软化是由于细胞壁碳水化合物的分解和果胶的降解造成的（Lan et al., 2020）。这

也是成熟果实较软而未成熟果实较硬的部分原因。随着果实成熟，碳水化合物和果胶都会分解，导致水果变软。如图 3-4 所示，未覆膜的对照组腐烂的最多，同时也显示出最低的硬度，而 PE 组和 SPI/SA 覆膜组的硬度虽然也出现了下降趋势，但由于覆盖了膜，果胶酶的活性影响果胶物质降解进程，从气体变化趋势可以看着，随着贮藏期的延长，保鲜盒内的 O_2 含量逐渐下降，CO_2 含量逐渐上升，这在一定程度上抑制的果胶酶的活性，也会相应的延缓果胶物质的分解，这也解释了为什么 SPI/SA 覆膜组的硬度高于未覆膜对照组。

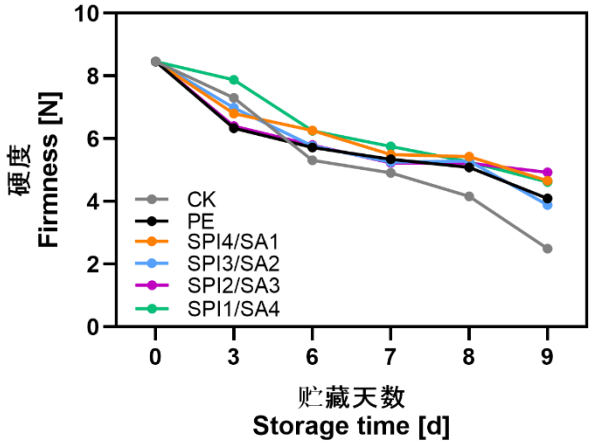


图 3-4 草莓贮藏期间硬度变化

Fig.3-4 Changes in hardness during the storage period of strawberry

2.1.5 草莓贮藏期间可滴定酸分析

草莓中可滴定酸的含量在一定程度上可以反映草莓的风味，并受代谢尤其是呼吸作用的影响。如图 3-5 所示，草莓贮藏期间可滴定酸含量呈现先升高后降低的趋势。前期酸度增加可能与草莓新陈代谢过程中产生的各种有机酸类物质有关。后期可滴定酸度下降可能是由于呼吸作用使用了多种有机酸类物质作为底物，有机酸逐渐消耗，导致整体酸度下降。而 CK 和 PE 对照组较复合膜组比较急剧的变化趋势，这表明 CK 组和 PE 组的草莓呼吸代谢旺盛，这种情况不利于贮藏和运输，而 SPI/SA 复合膜明显改善了这一变化。这是因为 SPI/SA 复合膜具有较好的氧气屏障和允许二氧化碳透过这一特点，可以使微环境保持较高浓度的二氧化碳氛围，降低其中氧气含量和微生物，减缓草莓在贮藏过程中的呼吸强度和变质，从而有助于降低可滴定酸的消耗（Li Yongshi et al., 2023）。贮藏过程中可滴定酸含量的下降表明果实处于衰老过程。在本研究中，复合膜能有效延缓可滴定酸含量的变化，说明复合膜包覆草

莓延缓了草莓的衰老。另外，草莓的呼吸作用不断消耗内部氧气，而由于薄膜对氧气的强阻隔性以及对二氧化碳的选择透过，导致保鲜盒内部和气体比例发生改变，导致延迟成熟和被动气调包装的效果（Lan et al., 2020）。

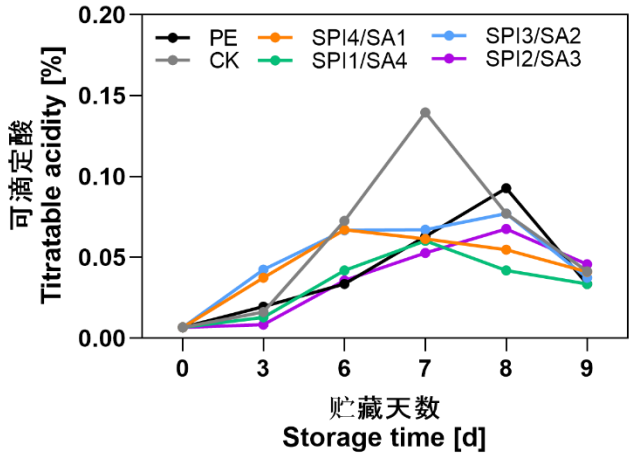


图 3-5 草莓贮藏期间可滴定酸含量变化

Fig.3-5 Changes in titratable acid content during the storage period of strawberry

2.2 双孢菇保鲜指标分析

在前期草莓保鲜实验的基础上，本节选取双孢菇作为蔬菜代表，由于在上文草莓保鲜实验中，SPI2/SA3 表现出优异的效果，因此，本节选取该比例进一步验证复合膜的保鲜效果。

双孢菇产量占蘑菇总产量的 30%，富含维生素、蛋白质、矿物质和膳食纤维等多种营养物质（Muszyńska et al., 2017），深受消费者的青睐（Zhang et al., 2018）。双孢菇采后变质是内外因素共同作用的结果，双孢菇采后呼吸代谢、蒸腾作用旺盛、酶促褐变，同时挥发性风味物质也会发生变化，特征风味减少，不良风味增加，从而降低商业价值，影响消费者的购买行为（Kumar et al., 2013; Muszyńska et al., 2017）。双孢菇的保质期很短，在冷藏条件下的保质期为 8 天左右，在常温(20-25℃)下的保质期仅为 1-3 天，Cheng 等人研究微胶囊化香芹酚/海藻酸钠薄膜在 4 ℃下保鲜双孢菇的效果，结果发现纯 SA 薄膜相对于空白对照组可以减轻失重率、褐变程度、硬度的增加，并且减轻微生物如木霉的污染，并且可以有效保持超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化氢酶（CAT）和抗坏血酸过氧化物酶（APX）等自由基清除活性酶的活性（Cheng et al., 2019）。

2.2.1 双孢菇贮藏期间气体含量变化分析

如图 3-6 所示，在贮藏期间，PE 组和 SPI/SA 复合膜组均显示出 CO_2 浓度升高和 O_2 浓度下降的现象，这可能同样归因于双孢菇的有氧呼吸。但是到后期明显看出，与 PE 处理组相比，SPI/SA 复合膜组表现出更高的 CO_2 浓度和更低的 O_2 浓度，与上文草莓保鲜结果类似，再次验证 SPI/SA 复合膜可以调节贮藏微环境中的气体成分比例，从而获得了更好的双孢菇保鲜效果。

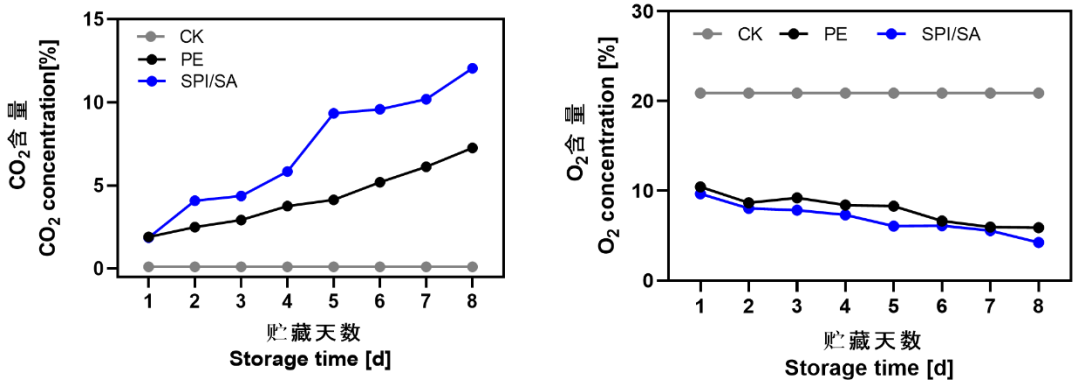


图 3-6 双孢菇贮藏期间保鲜盒内气体含量变化

Fig.3-6 The gas content in the container changed during the storage of *Agaricus bisporus*

2.2.2 双孢菇外观、失重率、硬度、褐变指数分析

双孢菇水分含量含量极高（85-95%），因此在贮藏过程中，水分损失是导致重量损失的主要因素。如图 3-7（B）所示，在贮藏过程中，CK 组、PE 组和 SPI/SA 复合膜组的重量均有所损失，但是 CK 组的双孢菇出现严重的脱水现象，重量损失率高达 54%，Yang 等人的研究中也出现了类似现象，CK 组表现出最高的失重率（Yang et al., 2024）。同时，从图 3-6(A)中也可以看出，由于失去的大部分是双孢菇中的水分，因此，其表面会产生皱缩，出现表皮发干的情况，而 PE 膜由于高阻水性，出现和草莓保鲜过程中相似的情况，水分在 PE 膜内部无法散发出去，从而造成贮藏微环境的高水分活度，导致部分水分被双孢菇吸收，质地反而变软，所以最终呈现出 CK 组硬度增加，PE 组硬度减小的情况，但是高水分活动会促使微生物的生长，外观图也呈现出 PE 膜内的双孢菇在后期发霉的情况。相比于 CK 组和 PE 组，SPI/SA 组在双孢菇和空气环境中间提供了一道屏障，允许水分适量通过，从而保证微环境中水分活度处于适中的状态，减轻了双孢菇的重量损失程度。

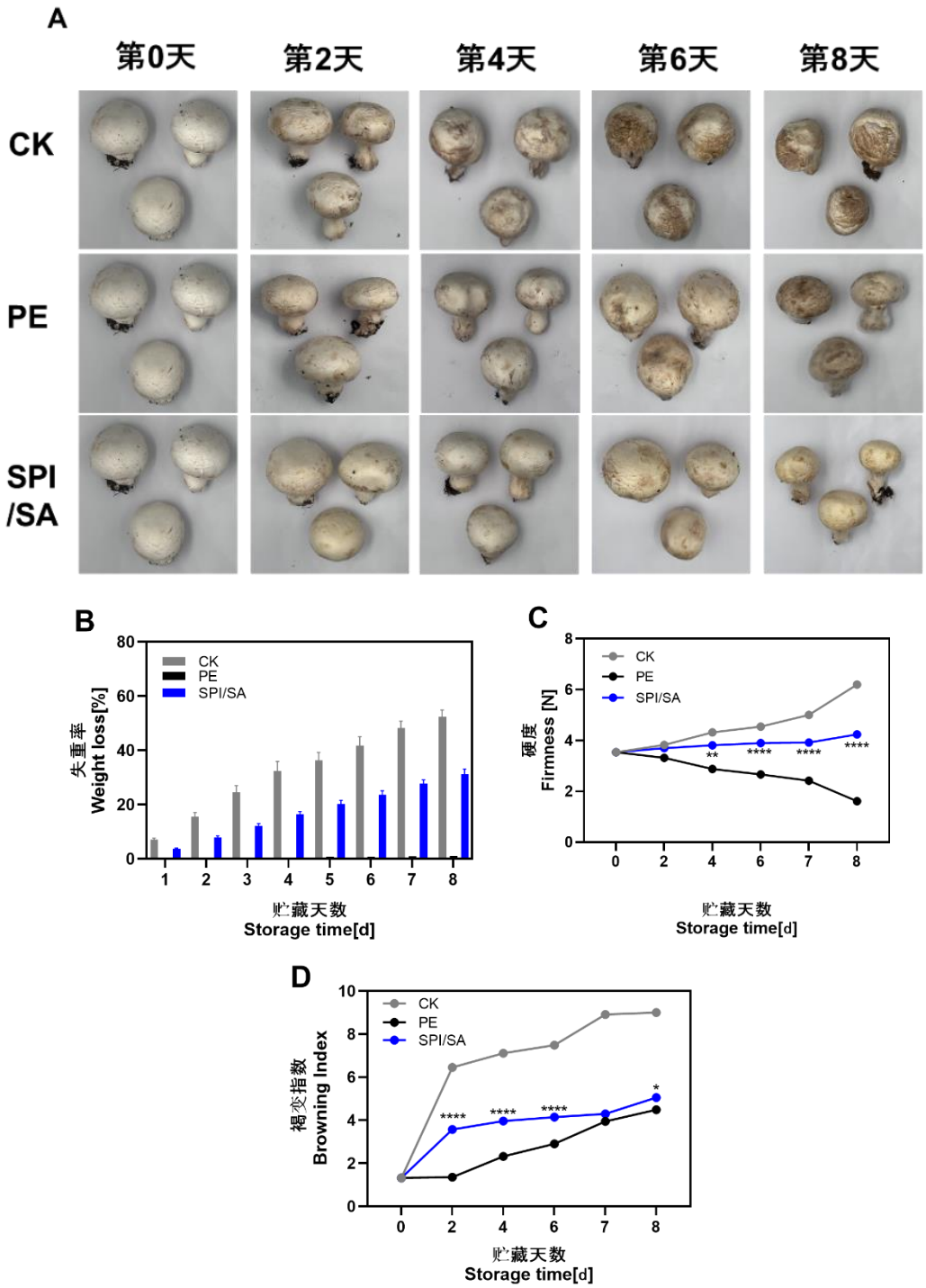


图 3-7 双孢菇贮藏期间外观变化（A），重量损失（B），硬度（C），褐变指数变化图（D）

Fig.3-7 Appearance (A),weight loss (B),hardness (C),browning index change (D) during the storage of *Agaricus bisporus*

注：表中*标记为 PE 覆膜组与 SPI/SA 覆膜组的显著性分析。

褐变是双孢菇品质恶化的最主要因素，果蔬的褐变主要时由酶促反应引起的，多酚氧化酶(PPO)和过氧化物酶(POD)是导致酶促褐变的两大酶类（Mishra et al., 2013）。水果和蔬菜收获后，体内的酚类物质被酶氧化产生醌，醌聚合形成黑色素，最终导致褐变。酚类物质是苯丙素途径的产物（Ding et al., 2016），苯丙氨酸解氨酶(PAL)、肉桂酸-4-羟化酶(C4H)和 4-香豆酸-辅酶 a 连接酶(4CL)是苯丙素途径的关键酶（Bevilaqua et al., 2019），Wang 等人通过甜菜碱处理激活苯丙素途径的酶活性和相关基因表达来延缓梨皮褐变，从而维持较高的酚含量（Wang J et al., 2020）。

如图 3-7A 所示，第 0 天的双孢菇外观呈现白色，无损坏、无皱缩、无微生物感染，呈现良好状态，且褐变指数最低（图 3-7D）。在贮藏第 2 天时，CK 组的双孢菇表面就出现了明显的褐变现象，SPI/SA 组在贮藏第 4 天和第 6 天后也出现了轻微的褐变，但是从外观和褐变指数看，远低于 CK 组，这归因于酶促褐变和微生物感染。氧气是酶促反应过程重必不可少的因子，CK 组的双孢菇直接与空气接触，会加重酶促褐变，当失重率超过 4-6%时，也会导致食用菌出现表面萎缩和褐变（Guo et al., 2023），而 SPI/SA 复合膜的存在会在一定程度上阻滞氧气，降低酶的活性，所以会在一定程度上减轻褐变程度。与前人研究不同的是，本文 CK 组的硬度随着贮藏时间的延长有所上升，这可能是贮藏温度有所不同而导致的（Guo et al., 2023）。

2.2.3 挥发性物质含量分析

风味负责食物的整体独特感官特性，在评估果蔬的营养价值和新鲜度方面很重要。电子鼻模仿人的嗅觉功能对样品进行鉴别，对获取食物样本的气味信息非常敏感，挥发性化合物的细微变化会导致传感器响应值的不同（Donglu et al., 2017），其突出的优点是操作简便、检测灵敏、无损、分析迅速，电子鼻响应值的差异主要是因为新鲜果蔬在采后生理变化引起的挥发性物质的积累或者是不同处理方式对挥发性成分的影响（Aprea et al., 2015）。Xie 等人研究发现电子鼻可以有效区分由不同烹饪方法制备的双孢菇样品（Xie et al., 2024）；Lu 利用电子鼻技术区分了香菇在真空冷冻干燥不同阶段的动态香气变化（Lu et al., 2022）；Yang 等人研究了金针菇在热风干燥过程中风味成分的动态变化（Yang et al., 2016），电子鼻技术在区分、辨识不同的样本之间具有较高灵敏度。

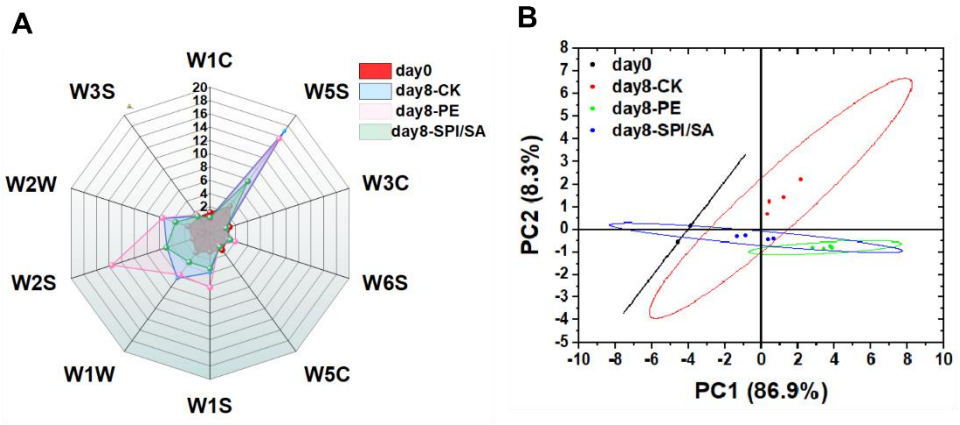


图 3-8 双胞菇电子鼻雷达图（A）和 PCA 得分图（B）

Fig.3-8 Electronic nose Radar map (A) and PCA score plot (B) of *Agaricus bisporus*

从图 3-8（A）可以看出，新鲜双孢菇（day0）对传感器 W3C 和 W5C 的响应值最强，其次是 W2W 和 W1W，这表明氨类及芳香物质、烷烃以及含硫物质是双孢菇的主要挥发性成分，这与 Xie 等人测出的新鲜双孢菇接近，另外，新鲜双孢菇的挥发性物质含量与产地和品种等多种因素相关（Xie et al., 2024）。但是在贮藏过程中，不同膜包装的双胞菇气味发生了显著的变化，这是因为在贮藏过程中挥发性物质释放，不同膜包装对气体以及水分等物质的选择透过性，导致贮藏微环境中成分存在差异，所以造成响应值不同程度的变化，比如 W5S 增加最为显著，这说明以氮氧化物为代表的特征香气明显增加，另外以 W2S 传感器对 PE 膜包装组的响应值变化最为显著，说明 PE 包装双孢蘑菇的酮醇醛类物质变化更为明显。这是由于 PE 膜不透水不透气导致双孢菇在贮藏后期产生无氧呼吸，主要是醇类含量的增加，不饱和脂肪酸、氨基酸等分解产生的醇类和酮类以及微生物侵染是双孢蘑菇贮藏过程中产生的主要挥发物，Bai 等人在利用咖啡酸接枝壳聚糖/聚乳酸包装对采后双孢蘑菇细菌侵染及挥发性风味影响的研究也出现了类似的现象（Bai et al., 2023）。相比之下，SPI/SA 复合膜可以调节包括氧气和二氧化碳在内的内部气氛，消除乙烯并抑制微生物生长，这有利于保持良好的感官属性（Fang et al., 2016）。

随后对电子鼻结果进行了主成分分析(Principal component analysis, PCA)。PCA 通过数据降维来揭示变量之间的关系。如图 3-8(B)所示，第一主成分（PC1）的贡献率为 86.9%。第二主成分（PC2）为 8.3%，两者加起来为 95.2%，表明这两种成分可以代表样品中的挥发性物质（Yang N et al., 2022）。

从图中可以看出，PCA 得分图可以明显区分贮藏前后的样本，将其分为四组。结果表明，day8-CK 和 day8-PE 的样本与新鲜双孢菇（day0）完全分离，这表明气味差异显著，day8-SPI/SA 的样本与前三者均有交叉重合，这表明贮藏 8 天后的双孢菇与新鲜双孢菇在气味上具有相似成分。以上结果表明，相较于不覆膜和 PE 膜，由 SPI/SA 复合膜包装双孢菇可以保留与新鲜双孢菇更接近的挥发性成分。

2.3 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜制备食品包装袋

可食用包装通过利用蛋白质、多糖、脂类或将它们组合以形成复合涂层或薄膜，以往的可食用膜往往存在着许多难以弥补的缺陷，例如原料价格高昂、可加工性差和大规模生产困难等。但是这些缺陷在本研究中都进行了一定的克服。在这里，采用食品加工过程中的副产品大豆分离蛋白和海藻酸钠，不仅价格低廉，而且实现了高附加值利用。在这一基础上，我们进一步研究了可食用膜大规模制生产技术，成功制备了 60 cm × 40 cm 的大型复合可食用膜（图 3-9），验证了其具有一定的产业化价值。此外，使用手动式热封机成功制备食品包装袋，通过盛装水果测试其承重能力，最大承重 5 kg，展现了复合可食用膜具有较好的加工性能。



图 3-9 食品包装袋制备及承重试验

Fig.3-9 Preparation and load-bearing test of food packaging bags

3 讨论

1、首先针对大豆分离蛋白和海藻酸钠复合膜的透过二氧化碳，却对氧气有强阻隔性这一特点在果蔬保鲜上的实际应用。选取新鲜草莓为研究对象，模拟室温贮藏环境，研究了草莓在贮藏期间外观变化、硬度、失重率、贮藏期间保鲜盒内气体含量变化以及草莓可滴定酸随着贮藏时间的变化。结果发现，与 CK 组相比，

SPI/SA 复合膜组均能保持较低的重量损失率、较高的可食率和硬度。与 PE 组相比，SPI/SA 复合膜组具有较强的气体选择透过性，众所周知，PE 薄膜具有较高的水蒸气阻隔性能，但正是这一特点，使得其在果蔬贮藏保鲜过程中，水分难以散发，聚集在薄膜内部，造成内部湿度增加，提供了充分的水分活度，导致霉菌污染。后期的双孢菇实验中证实了这一点，PE 组质地变软，硬度下降，SPI/SA 复合膜同样可以减轻双孢菇重量损失，还可以并且减缓双孢菇的褐变程度，可以保留与新鲜双孢菇最为接近的挥发性成分。汪凯莎等人在探究不同复合膜液对蜂糖李采后低温贮藏品质的影响过程种发现，相比于普鲁兰多糖、阿拉伯胶和壳聚糖，2.0%的 SPI+2.0%SA 制成的复合涂膜液对抑制丙二醛含量增加的效果最好，主要原因是 SA 具有降低活性氧代谢的作用，且在肉类和其他果蔬涂膜保鲜研究时发现，加入 SA 还可以增强液体黏度，改善复合液中其他材料的悬浮性，使复合材料涂布更为均匀（汪凯莎等，2023）。因此，通过以上的保鲜应用研究表明，SPI/SA 复合薄膜能有效保持果蔬采后品质，在常温条件下可将草莓的保质期延长至 9 天，双孢菇的保质期延长至 8 天。

2、接着，针对薄膜的工业应用潜力进行了验证，结果表明该薄膜具有和塑料包装相媲美的承重能力。

综上所述，本研究制备的大豆分离蛋白/海藻酸钠复合薄膜具有替代塑料薄膜用于食品包装和果蔬保鲜的潜力。

全文讨论与结论、创新点及研究展望

1 全文讨论

本文首先通过超声协同碱处理大豆分离蛋白，加入适量比例的海藻酸钠，采用浇铸法制备可食用薄膜，并在室温下干燥，主要探讨添加海藻酸钠后的复合膜相较单一薄膜在多项性能上的提升，并根据相关特性构建果蔬保鲜策略。

海藻酸钠较强的机械性能正好弥补蛋白膜机械强度差不足这一劣势，复合膜的机械性能结合了两种成分的优点，呈现较强的抗拉强度和适中的断裂伸长率，水果承重实验也表明，按照本工艺制备的复合薄膜可以达到食物承重要求。另外，SPI/SA 复合膜的气体渗透性较单一薄膜实现了超越，不仅具有卓越的氧气阻隔性，相比于单一薄膜允许更高通量的二氧化碳透过；复合薄膜的水接触角相较于单一薄膜也有显著改善（$P < 0.05$）；从外观看，SPI/SA 复合薄膜的白度接近 PE 膜，但表现出高于 PE 膜的不透明度和耐油性，表明复合薄膜具有很强的遮光性和阻油性能。通过扫描电镜观察薄膜微观结构发现，通过超声处理的薄膜促进蛋白溶解，复合薄膜一改单一膜的缺陷，如 SPI 膜表面存在颗粒、SA 膜存在裂缝，SPI/SA 复合膜表面连续光滑，内部结构致密，这可能在一定程度上解释了为什么复合膜的多方性能优于单一薄膜。

本文构建的 SPI/SA 复合膜具有高 CO_2 通量和极强的氧气阻隔性能，符合被动气调保鲜。因此在草莓和双孢菇保鲜过程中，可以通过调节贮藏微环境的气体比例，延缓草莓果实硬度、重量损失率、可食率的下降，推迟可滴定酸峰值的到达时间；减轻双孢菇的褐变程度，保留与新鲜双孢菇最接近的挥发性成分含量。

最后，由于本文采取的原料属于生物基材料，土壤掩埋实验证实大豆分离蛋白和海藻酸钠可以实现完全降解，并且具有良好的循环使用功能，薄膜在循环 5 次之后依旧保持完整性和足够的机械性能，以上结果说明经过海藻酸钠改性后的复合膜对环境友好且具有工业应用的潜力。

2 全文结论

本文重点研究了海藻酸钠和大豆分离蛋白混合后的复合薄膜与单一薄膜相比在多方面性能上的提升及其在食品包装和果蔬保鲜中的实际应用。主要结论如下：

大豆分离蛋白采用超声协同碱性处理溶解后和海藻酸钠共混加热，使大豆分离蛋白和海藻酸钠达到良好的相容性，成功地制备出大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜；制备的复合膜结合了两种生物大分子的优点，具有更强的力学性能，拉伸强度和断裂伸长率分别达到 14.75 MPa 和 80%；复合膜的水稳定性明显优于单一膜，水接触角从 27.01° 和 50.99°上升到 90°；SPI/SA 复合薄膜显示出比单一薄膜更好的相容性和更致密的内部结构。

由于可食用薄膜对二氧化碳和氧气的高选择性，类似于果蔬保鲜的被动气调，将复合膜应用于果蔬保鲜，成功地实现了草莓和双孢菇这种易腐果蔬的被动气调保鲜。推迟了草莓的成熟期，减慢了草莓的呼吸速率和强度，减轻了双孢菇的褐变程度和保留了与新鲜双孢菇最为接近的挥发性成分，将草莓和双孢菇在室温下贮藏的保质期分别延长至 9 天和 8 天，获得了良好的保鲜效果。最后，通过放大、循环和降解实验表明，可承重高达 5 kg 的水果，可循环 5 次以及在土壤中 38 内可实现完全降解，表明该薄膜具有工业化生产和应用的潜力。

本研究提供了一种简单、高效、可持续和多功能的方法，用于开发具有所需特性的可食用薄膜，以保存易腐果蔬，对减少食物浪费和消除饥饿危机具有深远影响。

3 创新点

（1） 采用超声波技术处理大豆分离蛋白，在 pH8 条件下可实现大豆分离蛋白的良好溶解，与海藻酸钠共混后体系均一，形成的薄膜表面均匀连续，结构致密，实现了两种生物大分子的良好相容。

（2） 通过本工艺制备的 SPI/SA 薄膜可通过等比例放大制备成食品包装袋，承重高达 5 kg，循环 5 次之后薄膜依旧具有较好的机械性能，在土壤中可完全降解，具有与 PE 包装袋相当的承重能力和工业应用潜力。

（3） 构建了被动气调包装保鲜高价值果蔬的新策略：经 SPI/SA 复合膜包装形成的微环境中 CO_2 含量升高和 O_2 含量降低，符合被动气调保鲜可抑制果蔬采后呼吸作用，在室温下贮藏保质期可延长至 8-9 天。

4 研究展望

本研究通过碱处理协同超声处理蛋白与海藻酸钠共混后成膜，系统研究了薄膜的理化性能后发现，SPI/SA 复合膜在机械强度、水稳定性和气体选择性上均优于单一膜，但是为了实现替代塑料包装这一目标，还有以下问题需要深入探究：

1、薄膜的水稳定性还需进一步改善，虽然复合膜的水稳定性得到很大程度的改善，但是依旧不够理想，无法满足实际应用中的需要，可以添加一些防水物质，比如蜡、植物精油等进一步提高薄膜的阻水性能。

2、本文单纯采取超声波技术处理 SPI，获得了良好的溶解效果，制备出的纯 SPI 膜结构连续致密，后续可以考虑超声波技术处理海藻酸钠和复合成膜液。

3、本文制备的薄膜具有 O_2 阻隔和允许 CO_2 透过特性，用于保鲜果蔬已经有显著效果，可以考虑挖掘其更广泛的应用，比如气体分离等领域。

参考文献

[1] 白雪. 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合膜的制备及在运动蛋白粉中的应用[J]. 中国食品添加剂, 2024, 35(3), 213-219.

[2] 高惠, 李瑜涛, 戴晓娟, 等. 不同添加剂对可食性大豆蛋白-海藻酸钠复合膜性能的影响[J]. 食品安全导刊, 2020(15): 124-126.

[3] 葛敬宇, 侯炜辰, 谢远红, 等. 三种植物精油对草莓保鲜效果的研究[J]. 保鲜与加工: 1-12.

[4] 梁蓉, 麻建国, 钟芳. 纳米乳液包埋技术在功能性食品中的研究进展[J]. 食品与生物技术学报, 2013, 32(6): 561-568.

[5] 梁婉诗, 刘欣桐, 吴苇桐, 等. 乳清蛋白制备可食用膜的研究进展[J]. 中国乳品工业, 2023, 51(6): 40-44.

[6] 欧亚梅. 中国式现代化背景下塑料包装产业高质量发展路径探析[J]. 塑料科技, 2023, 51(12): 121-124.

[7] 蒲艺涛, 杨茹月, 徐一荣, 等. 微塑料对剩余污泥的影响及其降解途径研究进展[J]. 环境工程: 1-12.

[8] 苏丹, 范婧, 宋子悦, 等. 通过酶交联和离子交联诱导大豆蛋白分离-海藻酸钠互穿网络水凝胶的制备及表征[C]//中国食品科学技术学会第十八届年会摘要集. 中国食品科学技术学会, 2022: 2.

[9] 汪凯莎, 何映霞, 陶冶. 复合涂膜处理对蜂糖李采后低温贮藏品质的影响[J]. 食品科技, 2023, 48(7): 29-36.

[10] 王琨, 张新雪, 殷丽君. 基于改性果胶的纳米乳液包埋生物活性物质研究进展[J]. 中国食品学报, 2022, 22(4): 430-440.

[11] 印晓玉. 基于丁香精油纳米乳液的抗菌材料制备与应用[D]. 南京财经大学, 2022.

[12] 张金凤, 王广慧, 苏适, 等. 功能性可食蛋白膜的研究进展[J]. 食品科技, 2022, 47(12): 44-51.

[13] 赵雨隆, 黄震, 张婕, 等. 大豆蛋白-海藻酸钠复合膜的热分解性能研究[C]//第十三届全国包装工程学术会议论文集. 中国振动工程学会包装动力学专业委员会、中国包装联合会包装工程专业委员会（筹）、世界包装组织亚洲包装中心, 2010: 3.

[14] 周洋莹. 大豆分离蛋白/海藻酸钠复合纳米乳液的制备、表征及包埋虾青素的研究[D]. 四川农业大学, 2022.

[15] 朱秀清, 陈华, 和铭钰, 等. 不同硬脂酸添加量下大豆分离蛋白/海藻酸钠膜特性研究[J]. 农业机械学报, 2022, 53(5): 406-412.

[16] 佚名. 减少海洋塑料污染亟需全球行动[N]. 新华每日电讯, 2023-10-31(008).

[17] Fang K, Matheny M H, Luan X, et al. Optical transduction and routing of microwave phonons in cavity-optomechanical circuits[J]. Nature Photonics, 2016, 10(7): 489.

[18] Peydayesh M, Bagnani M, Mezzenga R. Sustainable bioplastics from amyloid fibril-biodegradable polymer blends[J]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 2021, 9(35): 11916-11926.

[19] Alishahi A, Aïder M. Applications of chitosan in the seafood industry and aquaculture: A review[J]. Food and Bioprocess Technology, 2012, 5(3): 817-830.

[20] Aprea E, Romano A, Betta E, et al. Volatile compound changes during shelf life of dried *Boletus edulis* : Comparison between SPME-GC-MS and PTR-ToF-MS analysis: VOC changes during dried *Boletus edulis* storage[J]. Journal of Mass Spectrometry, 2015, 50(1): 56-64.

[21] Bagheri F, Radi M, Amiri S. Drying conditions highly influence the characteristics of glycerol-plasticized alginate films[J]. Food Hydrocolloids, 2019, 90: 162-171.

[22] Bai S, Han P, Zhou Z, et al. Caffeic acid-grafted chitosan/polylactic acid packaging affects bacterial infestation and volatile flavor of postharvest *Agaricus bisporus*[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2023, 122: 105504.

[23] Beikzadeh S, Ghorbani M, Shahbazi N, et al. The effects of novel thermal and nonthermal technologies on the properties of edible food packaging[J]. Food Science and Technology, 2020, 12(3): 333-345.

[24] Bevilaqua J M, Finger-Teixeira A, Marchiosi R, et al. Exogenous application of rosmarinic acid improves saccharification without affecting growth and lignification of maize[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2019, 142: 275-282.

[25] Chang Z, Zhang S, Li F, et al. Self-healable and biodegradable soy protein-based protective functional film with low cytotoxicity and high mechanical strength[J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 404: 126505.

[26] Cheng M, Wang J, Zhang R, et al. Characterization and application of the microencapsulated carvacrol/sodium alginate films as food packaging materials[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 141: 259-267.

[27] Cheng W, Chen J, Liu D, et al. Impact of ultrasonic treatment on properties of starch film-forming dispersion and the resulting films[J]. Carbohydrate Polymers, 2010, 81(3): 707-711.

[28] De Aguiar Saldanha Pinheiro A C, Urbinati E, Tappi S, et al. The impact of gas mixtures of Argon and Nitrous oxide (N_2O) on quality parameters of sardine (*Sardina pilchardus*) fillets during refrigerated storage[J]. Food Research International, 2019, 115: 268-275.

[29] Dev M J, Pandit A B, Singhal R S. Ultrasound assisted vis-à-vis classical heating for the conjugation of whey protein isolate-gellan gum: Process optimization, structural characterization and physico-functional evaluation[J]. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2021, 72: 102724.

[30] Ding Y, Zhu Z, Zhao J, et al. Effects of postharvest brassinolide treatment on the metabolism of white button mushroom (*Agaricus bisporus*) in relation to development of browning during storage[J]. Food and Bioprocess Technology, 2016, 9(8): 1327-1334.

[31] Donglu F, Wenjian Y, Kimatu B M, et al. Comparison of flavour qualities of mushrooms (*Flammulina velutipes*) packed with different packaging materials[J]. Food Chemistry, 2017, 232: 1-9.

[32] Duong N T C, Uthairatanakij A, Laohakunjit N, et al. An innovative single step of cross-linked alginate-based edible coating for maintaining postharvest quality and reducing chilling injury in rose apple cv. “Tabtimchan” (*Syzygium samarangenese*)[J]. Scientia Horticulturae, 2022, 292: 110648.

[33] Duran A, Kahve H I. The effect of chitosan coating and vacuum packaging on the microbiological and chemical properties of beef[J]. Meat Science, 2020, 162: 107961.

[34] Dursun Capar T. Characterization of sodium alginate-based biodegradable edible film incorporated with Vitis vinifera leaf extract: Nano-scaled by ultrasound-assisted technology[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2023, 37: 101068.

[35] Ehsani A, Hashemi M, Afshari A, et al. Effect of different types of active biodegradable films containing lactoperoxidase system or sage essential oil on the shelf life of fish burger during refrigerated storage[J]. Food Science and Technology, 2020, 117: 108633.

[36] García M A, Martino M N, Zaritzky N E. Lipid addition to improve barrier properties of edible starch-based films and coatings[J]. Journal of Food Science, 2000, 65(6): 941-944.

[37] Gheorghita R, Gutt G, Amariei S. The use of edible films based on sodium alginate in meat product packaging: An eco-friendly alternative to conventional plastic materials[J]. Coatings, 2020, 10(2): 166.

[38] Guo Y, Chen X, Gong P, et al. Characterization of an active film prepared with shiitake (*Lentinus edodes*) polysaccharide and its effect on post-harvest quality and storage of shiitake[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 238: 123973.

[39] Haq M A, Hasnain A, Jafri F A, et al. Characterization of edible gum cordia film: Effects of beeswax[J]. Food Science and Technology, 2016, 68: 674-680.

[40] Hartman J, Albertsson A, Lindblad M S, et al. Oxygen barrier materials from renewable sources: Material properties of softwood hemicellulose-based films[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2006, 100(4): 2985-2991.

[41] Hu M, Huang Y, Du X, et al. The synergistic effect of epigallocatechin-3-gallate and quercetin co-loaded hydrogel beads on inflammatory bowel disease[J]. Food and Function, 2023, 14(10): 4539-4551.

[42] Huang G, Li Y, Qin Z, et al. Hybridization of carboxymethyl chitosan with MOFs to construct recyclable, long-acting and intelligent antibacterial agent carrier[J]. Carbohydrate Polymers, 2020, 233: 115848.

[43] Huang R M, Feng K, Li S F, et al. Enhanced survival of probiotics in the electrosprayed microcapsule by addition of fish oil[J]. Journal of Food Engineering, 2021, 307: 110650.

[44] Jambrak A R, Mason T J, Lelas V, et al. Effect of ultrasound treatment on solubility and foaming properties of whey protein suspensions[J]. Journal of Food Engineering, 2008, 86(2): 281-287.

[45] Jiang H, Zhang W, Xu Y, et al. Applications of plant-derived food by-products to maintain quality of postharvest fruits and vegetables[J]. Trends in Food Science and Technology, 2021, 116: 1105-1119.

[46] Kamada A, Rodriguez-Garcia M, Ruggeri F S, et al. Controlled self-assembly of plant proteins into high-performance multifunctional nanostructured films[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 3529.

[47] Kong I, Degraeve P, Pui L P. Polysaccharide-based edible films incorporated with essential oil nanoemulsions: Physico-chemical, mechanical properties and its application in food preservation[J]. Foods, 2022, 11(4): 555.

[48] Koshy R R, Reghunadhan A, Mary S K, et al. pH indicator films fabricated from soy protein isolate modified with chitin nanowhisker and *Clitoria ternatea* flower extract[J]. Current Research in Food Science, 2022, 5: 743-751.

[49] Kubowicz S, Booth A M. Biodegradability of plastics: Challenges and misconceptions[J]. Environmental Science and Technology, 2017, 51(21): 12058-12060.

[50] Kumar A, Singh M, Singh G. Effect of different pretreatments on the quality of mushrooms during solar drying[J]. Journal of Food Science and Technology, 2013, 50(1): 165-170.

[51] Kumar L, Ramakanth D, Akhila K, et al. Edible films and coatings for food packaging applications: A review[J]. Environmental Chemistry Letters, 2022, 20(1): 875-900.

[52] Kumari N, Bangar S P, Petrů M, et al. Development and characterization of fenugreek protein-based edible film[J]. Foods, 2021, 10(9): 1976.

[53] Lan W, Li S, Shama S, et al. Investigation of ultrasonic treatment on physicochemical, structural and morphological properties of sodium alginate/AgNPs/apple polyphenol films and its preservation effect on strawberry[J]. Polymers, 2020, 12(9): 2096.

[54] Li S, Fan M, Deng S, et al. Characterization and application in packaging grease of gelatin-sodium a lginate edible films cross-linked by pullulan[J]. Polymers, 2022, 14(15): 3199.

[55] Li Yongshi, Shan P, Yu F, et al. Fabrication and characterization of waste fish scale-derived gelatin/ sodium alginate/carvacrol loaded ZIF-8 nanoparticles composite films with sustained antibacterial a ctivity for active food packaging[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 230: 123192.

[56] Li Yuzhen, Zhang H, Qi Y, et al. Recent studies and applications of hydrogel-based biosensors in fo od safety[J]. Foods, 2023, 12(24): 4405.

[57] Liu X, Yang Q, Yang M, et al. Ultrasound-assisted maillard reaction of ovalbumin/xylose: The enha ncement of functional properties and its mechanism[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2021, 73: 105477.

[58] Liyanapathiranage A, Dassanayake R S, Gamage A, et al. Recent developments in edible films and coatings for fruits and vegetables[J]. Coatings, 2023, 13(7): 1177.

[59] Lu X, Hou H, Fang D, et al. Identification and characterization of volatile compounds in *Lentinula e dodes* during vacuum freeze-drying[J]. Journal of Food Biochemistry, 2022, 46(6).

[60] Ma C, Wan Q, Song J, et al. Ultrasound-assisted pH shift-induced interfacial remodeling for enhanci ng soluble yeast protein content: Effects on structure and interfacial properties of proteins under diff erent treatment conditions[J]. Food Hydrocolloids, 2024, 149: 109521.

[61] Mishra B B, Gautam S, Sharma A. Free phenolics and polyphenol oxidase (PPO): The factors affect ing post-cut browning in eggplant (*Solanum melongena*)[J]. Food Chemistry, 2013, 139(1-4): 105-114.

[62] Mohamed S A A, El-Sakhawy M, El-Sakhawy M A M. Polysaccharides, protein and lipid-based nat ural edible films in food packaging: A review[J]. Carbohydrate Polymers, 2020, 238: 116178.

[63] Montaño-Sánchez E, Torres-Martínez B D M, Vargas-Sánchez R D, et al. Effects of chitosan coatin g with green tea aqueous extract on lipid oxidation and microbial growth in pork chops during chille d storage[J]. Foods, 2020, 9(6): 766.

[64] Moreira B R, Pereira-Júnior M A, Fernandes K F, et al. An ecofriendly edible coating using cashew gum polysaccharide and polyvinyl alcohol[J]. Food Bioscience, 2020, 37: 100722.

[65] Mu J, Hu R, Tang Y, et al. Microencapsulation of green coffee oil by complex coacervation of soy p rotein isolate, sodium casinate and polysaccharides: Physicochemical properties, structural character isation, and oxidation stability[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 256: 128064.

[66] Muszyńska B, Kała K, Rojowski J, et al. Composition and biological properties of *Agaricus bisporus* fruiting bodies-A review[J]. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2017, 67(3): 173-181.

[67] Nian L, Wang M, Wang F, et al. Multifunctional material Cer@MHKUST-1 with efficient preservation capability[J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 433: 133267.

[68] Oliveira M, Abadias M, Usall J, et al. Application of modified atmosphere packaging as a safety approach to fresh-cut fruits and vegetables-A review[J]. Trends in Food Science and Technology, 2015, 46(1): 13-26.

[69] Otoni C G, Avena-Bustillos R J, Azeredo H M C, et al. Recent advances on edible films based on fruits and vegetables-A review[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2017, 16(5): 1151-1169.

[70] Pan H, Xu X, Tian Y, et al. Impact of phase separation of soy protein isolate/sodium alginate co-blending mixtures on gelation dynamics and gels properties[J]. Carbohydrate Polymers, 2015, 125: 169-179.

[71] Porat R, Lichter A, Terry L A, et al. Postharvest losses of fruit and vegetables during retail and in consumers' homes: Quantifications, causes, and means of prevention[J]. Postharvest Biology and Technology, 2018, 139: 135-149.

[72] Praepanitchai O A, Noomhorm A, Anal A K. Survival and behavior of encapsulated probiotics (*Lactobacillus plantarum*) in calcium-alginate-soy protein isolate-based hydrogel beads in different processing conditions (pH and temperature) and in pasteurized mango juice[J]. BioMed Research International, 2019, 2019: 1-8.

[73] Rani S, Rani P, Aggarwal M, et al. Preparation and characterization of curcumin incorporated soy protein isolate biopolymeric films[J]. Journal of Polymers and the Environment, 2022, 30(11): 4877-4886.

[74] Ren L, Jian W, Chongxing H, et al. Chlorine dioxide gas slow-release film for strawberry preservation[J]. Food Science and Technology, 2023, 177: 114516.

[75] Saenghirunwattana P, Noomhorm A, Rungsardthong V. Mechanical properties of soy protein based "green" composites reinforced with surface modified cornhusk fiber[J]. Industrial Crops and Products, 2014, 60: 144-150.

[76] Sahraee S, Milani J M, Regenstein J M, et al. Protection of foods against oxidative deterioration using edible films and coatings: A review[J]. Food Bioscience, 2019, 32: 100451.

[77] Shaikh S, Yaqoob M, Aggarwal P. An overview of biodegradable packaging in food industry[J]. Current Research in Food Science, 2021, 4: 503-520.

[78] Sharma S, Das N, Pal B. Preparation, characterization, and application of soy protein isolate/Mg–Al layered double hydroxide-based bionanocomposite films[J]. Chemical Papers, 2023, 77(6): 3265-3275.

[79] Shen Q J, Sun J, Pan J N, et al. Ultrasound-synergized gas in ensuring the sterilization and physicochemical quality of fruit and vegetables: A review[J]. Postharvest Biology and Technology, 2024, 209: 112705.

[80] Slavutsky A M, Bertuzzi M A. Formulation and characterization of nanolaminated starch based film [J]. Food Science and Technology, 2015, 61(2): 407-413.

[81] Thirunavookarasu N, Kumar S, Anandharaj A, et al. Enhancing functional properties of soy protein isolate-rice starch complex using ultrasonication and its characterization[J]. Food and Bioprocess Technology, 2023.

[82] Tyuftin A A, Wang L, Auty M A E, et al. Development and assessment of duplex and triplex laminated edible films using whey protein isolate, gelatin and sodium alginate[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(7): 2486.

[83] Uranga J, Llamas M G, Agirrezabala Z, et al. Compression molded soy protein films with exopolysaccharides produced by cider lactic acid bacteria[J]. Polymers, 2020, 12(9): 2106.

[84] Vera A, Tapia C, Abugoch L. Effect of high-intensity ultrasound treatment in combination with transglutaminase and nanoparticles on structural, mechanical, and physicochemical properties of quinoa proteins/chitosan edible films[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 144: 536-543.

[85] Volić M, Pajić-Lijaković I, Djordjević V, et al. Alginate/soy protein system for essential oil encapsulation with intestinal delivery[J]. Carbohydrate Polymers, 2018, 200: 15-24.

[86] Wai Chun C N, Tajarudin H A, Ismail N, et al. Elucidation of mechanical, physical, chemical and thermal properties of microbial composite films by integrating sodium alginate with *bacillus subtilis* sp.[J]. Polymers, 2021, 13(13): 2103.

[87] Wang J, Lv M, He H, et al. Glycine betaine alleviated peel browning in cold-stored ‘Nanguo’ pears during shelf life by regulating phenylpropanoid and soluble sugar metabolisms[J]. Scientia Horticulturae, 2020, 262: 109100.

[88] Wang L, Ding J, Fang Y, et al. Effect of ultrasonic power on properties of edible composite films based on rice protein hydrolysates and chitosan[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2020, 65: 105049.

[89] Wang W, Ma X, Jiang P, et al. Characterization of pectin from grapefruit peel: A comparison of ultrasound-assisted and conventional heating extractions[J]. Food Hydrocolloids, 2016, 61: 730-739.

[90] Wang X, Wang W, Luo S, et al. Evaluation of ohmic heating modified soybean protein isolate structure and antioxidant film under different catechin concentrations[J]. Food Science and Technology, 2023, 186: 115224.

[91] Xiao Q, Lu K, Tong Q, et al. Barrier properties and microstructure of pullulan-alginate-based films [J]. Journal of Food Process Engineering, 2015, 38(2): 155-161.

[92] Xie L, Guo S, Rao H, et al. Characterization of volatile flavor compounds and aroma active components in button mushroom (*Agaricus bisporus*) across various cooking methods[J]. Foods, 2024, 13 (5): 685.

[93] Yang J, Fan Y, Cui J, et al. Colorimetric films based on pectin/sodium alginate/xanthan gum incorporated with raspberry pomace extract for monitoring protein-rich food freshness[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 185: 959-965.

[94] Yang J, Zhu B, Dou J, et al. pH and ultrasound driven structure-function relationships of soy protein hydrolysate[J]. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2023, 85: 103324.

[95] Yang N, Zhang S, Zhou P, et al. Analysis of volatile flavor substances in the enzymatic hydrolysate of *Lanmaoa asiatica* mushroom and its maillard reaction products based on E-Nose and GC-IMS[J]. Foods, 2022, 11(24): 4056.

[96] Yang W, Yu J, Pei F, et al. Effect of hot air drying on volatile compounds of flammulina velutipes detected by HS-SPME-GC-MS and electronic nose[J]. Food Chemistry, 2016, 196: 860-866.

[97] Yang Z, Li M, Li Y, et al. Sodium alginate/guar gum based nanocomposite film incorporating β-Cyclodextrin/persimmon pectin-stabilized baobab seed oil Pickering emulsion for mushroom preservation[J]. Food Chemistry, 2024, 437: 137891.

[98] Yang Z, Zhai X, Li M, et al. Saccharomyces cerevisiae-incorporated and sucrose-rich sodium alginate film: An effective antioxidant packaging film for longan preservation[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 223: 673-683.

[99] Yong Y, Gu Y, Nabeel Ahmad H, et al. Design and characterization of tannic acid/ε-polylysine biocomposite packaging films with excellent antibacterial and antioxidant properties for beef preservation[J]. Food Chemistry, 2024, 439: 138155.

[100]Yoo S, Krochta J M. Whey protein-polysaccharide blended edible film formation and barrier, tensile, thermal and transparency properties[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91 (14): 2628-2636.

[101]Yousuf B, Sun Y, Wu S. Lipid and lipid-containing composite edible coatings and films[J]. Food Reviews International, 2022, 38: 574-597.

[102]Yu D, Yu Z, Zhao W, et al. Advances in the application of chitosan as a sustainable bioactive material in food preservation[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2022, 62(14): 3782-3797.

[103]Yuanqing H, Min C, Lingling S, et al. Ultrasound pretreatment increases the bioavailability of dietary proteins by dissociating protein structure and composition[J]. Food Biophysics, 2020, 15(4): 409-415.

[104]Zeng X, Cui B, Zhou B, et al. Effect of ultrasound and salt on structural and physical properties of sodium alginate/soy protein isolates composite fiber[J]. Foods, 2023, 12(23): 4275.

[105]Zhang J, Nie J yun, Li J, et al. Evaluation of sugar and organic acid composition and their levels in highbush blueberries from two regions of China[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2020, 19(9): 2352-2361.

[106]Zhang K, Pu Y Y, Sun D W. Recent advances in quality preservation of postharvest mushrooms (*Agaricus bisporus*): A review[J]. Trends in Food Science and Technology, 2018, 78: 72-82.

[107]Zhang M, Chen H. Development and characterization of starch-sodium alginate-montmorillonite biodegradable antibacterial films[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 233: 123462.

[108]Zhang Y, Zhao W, Lin Z, et al. Carboxymethyl chitosan/sodium alginate hydrogel films with good biocompatibility and reproducibility by in situ ultra-fast crosslinking for efficient preservation of strawberry[J]. Carbohydrate Polymers, 2023, 316: 121073.

[109]Zhao C, Yin H, Yan J, et al. Structure and acid-induced gelation properties of soy protein isolate-maltodextrin glycation conjugates with ultrasonic pretreatment[J]. Food Hydrocolloids, 2021, 112: 106278.

[110]Zhou Y, Yue W, Luo Y, et al. Preparation and stability characterization of soybean protein isolate/sodium alginate complexes-based nanoemulsions using high-pressure homogenization[J]. Food Science and Technology, 2022, 154: 112607.

[111]Zihuan W, Shaoying G, Yucong W, et al. Structural and emulsifying properties of soybean protein isolate-sodium alginate conjugates under high hydrostatic pressure[J]. Foods, 2021, 10(11).